Hotspots (BYOD)

Módulo 2: Seguridad en Router, Firewall, Servicios de Red

Máster en Seguridad TIC (XIII edición)

Javier García Aguilar

José Manuel Peña Ramírez

Juan Antonio Robledo Menéndez

ÍNDICE

1. Estado del arte de la tecnología 4
1.1. Control de Acceso a la Red (NAC) 5
1.2. Segmentación de red y autenticación 802.1X 6
1.3. Soluciones de seguridad en entornos BYOD 7
2. Explicación de las tecnologías escogidas y diseños de las soluciones 8
2.1. PacketFence 8
2.1.1. Aplicación de controles de acceso 9
2.1.2. Autenticación flexible 10
2.1.3. Portal cautivo como complemento al control 802.1X 11
2.1.4. Funcionalidades avanzadas 11
2.1.4.1. Gestión flexible de VLAN y control de acceso basado en roles . 11
2.1.4.2. Acceso de invitados y BYOD 12
2.1.4.3. Registro automático de dispositivos 12
2.2. Microsoft Active Directory 12
2.3. Cisco Switch IOSv15.0 14
2.4. EasyHotspot 15
3. Caso práctico. Implementación y validación del escenario BYOD 17
3.1. Escenario 1. Red empresarial 17
3.1.1. Descripción general de la solución 17
3.1.2. Integración de identidades y control de acceso 19
3.1.3. Control de acceso mediante 802.1X y RADIUS 20
3.1.3.1. Configuración del conmutador 20
3.1.3.2. Configuración de PacketFence 22

3.1.4. Control de acceso mediante MAB y Portal Cautivo 33

3.1.4.1. Configuración del conmutador 33

3.1.4.2. Configuración de PacketFence 34

3.1.5. Pruebas de validación y funcionamiento del sistema BYOD 39

3.1.5.1. Autenticación exitosa mediante 802.1X 39

3.1.5.2. Autenticación fallida mediante 802.1X y ataques 49

3.1.5.3. Autenticación exitosa mediante MAB y portal cautivo 51

3.1.5.4. Gráficas y estadísticas generadas por PacketFence 54

4. Conclusiones del trabajo y relación con las prácticas realizadas 55

4.1. Valoración del escenario implementado 55

4.2. Relación con las prácticas realizadas 56

ANEXO A: Configuración del conmutador 58

1. Estado del arte de la tecnología

En los últimos años, las organizaciones han experimentado una trasformación significativa en la forman en la que sus trabajadores acceden a los recursos corporativos, impulsada en gran medida por la adopción del modelo BYOD (Bring Your Own Device). Este último permite a los usuarios finales utilizar sus propios dispositivos personales (ordenadores portátiles, dispositivos IoT…) para conectarse a redes corporativas o institucionales. Si bien este enfoque aporta ventajas claras en términos de flexibilidad, productividad y reducción de costes e infraestructura, también supone un importante desafío desde el punto de vista de la ciberseguridad.

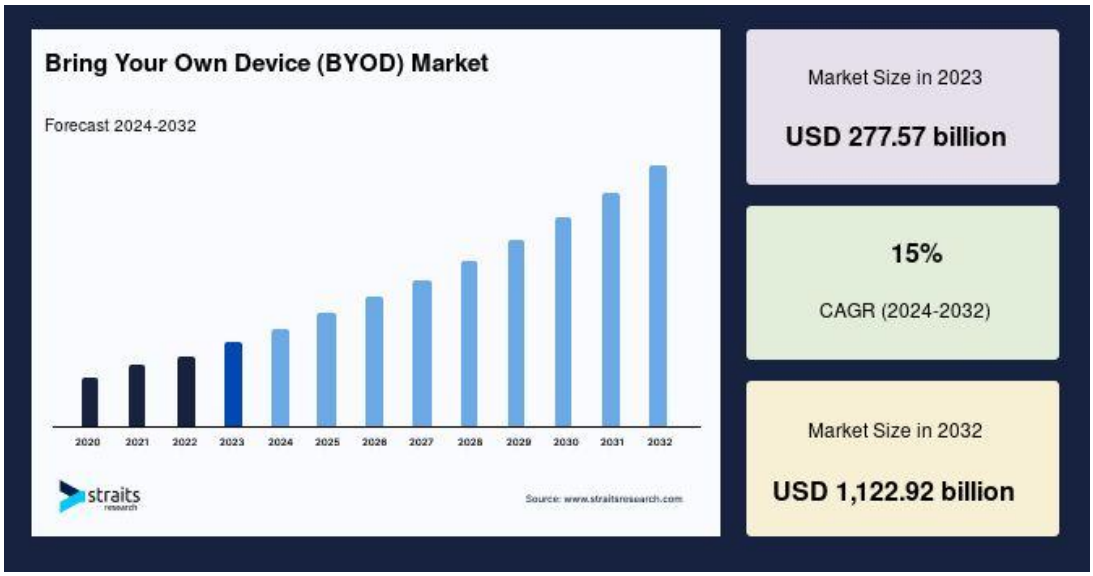

Figura 1. Crecimiento proyectado del mercado BYOD a nivel global 2023-2032 por Straits Research

El principal problema de los entornos BYOD radica en la heterogeneidad de los dispositivos que acceden a la red. A diferencia de los escenarios tradicionales, donde los equipos están gestionados y controlados por la organización, los dispositivos BYOD presentan diferentes sistemas operativos, versiones de software, configuraciones de seguridad y niveles de actualización. Esta diversidad dificulta la aplicación de políticas de seguridad homogéneas y convierte a la red corporativa en un objetivo atractivo para ataques como accesos no autorizados, propagación de malware, MiM o compromisos de credenciales.

En este contexto, la seguridad en redes BYOD debe abordar tanto la autenticación de usuarios como el control de los dispositivos, el cumplimiento de políticas, y la

segmentación adecuada del acceso a los recursos. Para ello, han surgido diversas tecnologías y enfoques que permiten gestionar de forma eficaz el acceso a la red, entre los que destacan los sistemas de Control de Acceso a la Red (NAC), el uso de estándares como IEEE 802.1X, protocolos de autenticación centrada RADIUS, y mecanismos de segmentación lógica de red.

1.1. Control de Acceso a la Red (NAC)

Los sistemas de Control de Acceso a la Red (NAC) constituyen uno de los pilares fundamentales en la protección de redes modernas, especialmente en escenarios BYOD. Un sistema NAC permite decidir de forma dinámica qué dispositivos pueden acceder a la red, bajo qué condiciones y con qué nivel de privilegios, basándose en políticas de seguridad previamente definidas por administradores.

En un entorno BYOD, el NAC resulta especialmente relevante puesto que no se puede asumir que los dispositivos que se intentan conectar sean confiables por defecto. Estos sistemas permiten realizar procesos de autenticación, autorización y contabilidad (AAA), además de, en algunos casos, evaluar el estado del dispositivo antes de concederle acceso a la red. Dependiendo de la implementación, un dispositivo puede recibir acceso completo, limitado o ser redirigido a un entorno restringido, como se podrá apreciar más adelante en el caso práctico.

Desde el punto de vista arquitectónico, los sistemas NAC se apoyan en distintos componentes y protocolos estandarizados, uno de ellos, RADIUS (Remote Auhentication Dial-In User Service), que actúa de manera centralizada para la autenticación y autorización. Además, permite que los dispositivos de la red (conmutadores, puntos de acceso…) deleguen validación de credenciales en un servidor central, facilitando la aplicación coherente de políticas de seguridad en toda la infraestructura.

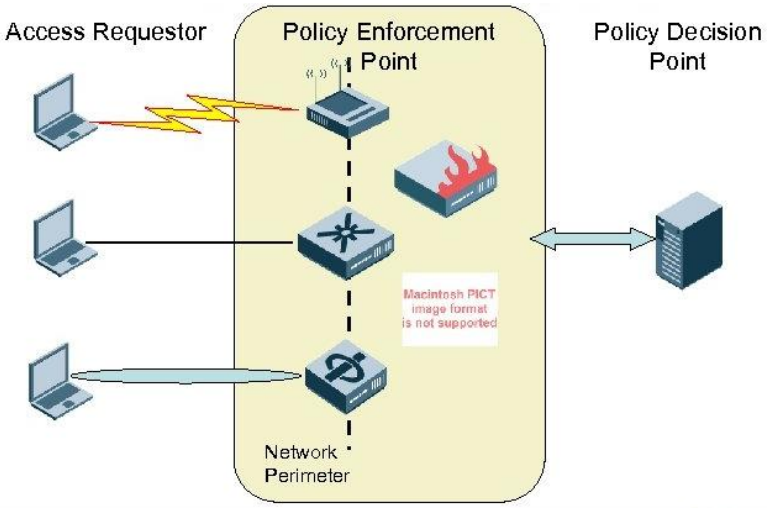

Figura 2. Componentes genéricos de un NAC

Asimismo, los sistemas NAC suelen integrarse con servicios de directorios como LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o Active Directory, lo que permite reutilizar las identidades existentes y aplicar políticas basadas en el perfil del usuario. Esta integración resulta clave en entornos corporativos y académicos, donde la gestión centralizada en identidades es un requisito indispensable.

1.2. Segmentación de red y autenticación 802.1X

La segmentación de red es una estrategia esencial para reducir la superficie de ataque en entornos BYOD. En los enfoques actuales, la segmentación va más allá de la simple separación lógica mediante VLAN-ID, evolucionando hacia modelos de microsegmentación y segmentación basada en identidad y contexto, cuyo objetivo es aislar dispositivos, usuarios y aplicaciones, y limitar de forma granular el acceso a recursos sensibles. De este modo, incluso ante la posible compromisión de un dispositivo, el impacto del ataque puede contenerse y evitar movimientos laterales dentro de la red corporativa.

En combinaciones con los sistemas NAC de nueva generación, la segmentación permite aplicar políticas de acceso dinámicas y adaptativas, alineadas con el modelo Zero Trust. Por ejemplo, un dispositivo autenticado correctamente puede ser ubicado en una VLAN con acceso completo a los servicios corporativos, mientras que un dispositivo no autenticado o no autorizado puede ser relegado a una red aislada con acceso restringido o únicamente a un portal cautivo.

El estándar IEEE 802.1X desempeña, como se verá en el caso práctico, un papel central en este proceso, puesto que se trata de un mecanismo de control de acceso basado en puertos, que permite autenticar dispositivos antes de concederles conectividad a la red, tanto en entornos cableados como inalámbricos. En un escenario típico de 802.1X intervienen tres entidades principales:

- Suplicante (Supplicant): El dispositivo del usuario que intenta acceder.
- Autenticador (Authenticator): El dispositivo de red (conmutador/AP) que controla el acceso físico.
- Servidor de Autenticación: El cerebro (generalmente un servidor RADIUS) que decide si las credenciales son válidas.

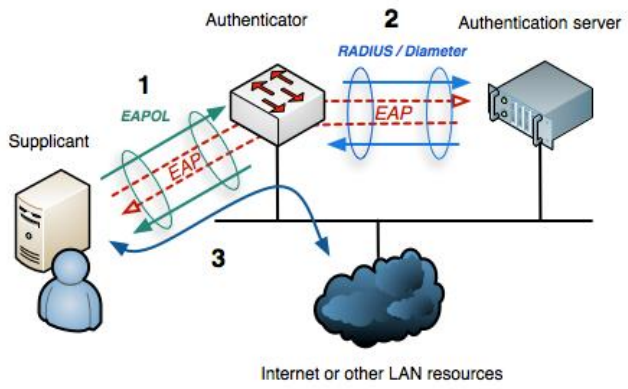

Figura 3. Entidades que intervienen en el estándar IEEE 802.1X

El uso de 802.1X permite que el acceso de la red no se base únicamente en factores físicos, como la conexión a un puerto, sino en la verificación explícita de la identidad del usuario o dispositivo. Además, este estándar facilita la aplicación de políticas de acceso dinámicas, adaptándose al perfil del usuario, su rol dentro de la organización o el contexto de la conexión.

1.3. Soluciones de seguridad en entornos BYOD

En la práctica, la seguridad en entornos BYOD no depende de una única tecnología, sino de la integración de múltiples soluciones que trabajan de forma conjunta. Una de las combinaciones más habituales es la integración de sistemas NAC con Active Directory, Firewalls y mecanismos de acceso remoto como VPNs.

Los AD desempeñan un papel fundamental al actuar como repositorio central de identidades. Gracias a su integración con soluciones NAC, es posible, autenticar usuarios utilizando credenciales corporativas existentes y aplicar políticas de acceso basadas en grupos, roles o atributos del usuario. Esto permite el tan deseado control granular del acceso y simplifica la administración de la seguridad. En la actualidad, las empresas están ejecutando una migración estratégica de sus servicios de identidad desde el modelo tradicional on-premises (AD DS) hacia arquitecturas basadas en la nube, principalmente mediante Microsoft Entra ID.

Las VPNs (pese a no haber sido empleados durante la realización del trabajo) resultan esenciales para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, especialmente cuando los dispositivos BYOD se conectan desde ubicaciones remotas o redes no confiables (no es nuestro caso). Además, permiten cifrar el tráfico y asegurar que los datos trasmitidos no puedan ser interceptados por terceros. En entornos empresariales, se observa una transición hacia las VPN de capa de aplicación (SSL/TLS), que a diferencia de las VPN tradiciones de túnel completo, permiten una granularidad superior al restringir el acceso del usuario a servicios específicos.

Por otro lado, los Firewalls de nueva generación (NGFW) complementan estas soluciones proporcionando capacidades avanzadas de inspección de tráfico, detección de amenazas y aplicación de políticas basadas en aplicaciones o usuarios. Las empresas se decantan por aquellos equipos desarrollados por Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco… Aunque existen soluciones de código abierto como OPENsense, pfSense, Suricata/Snort…

2. Explicación de las tecnologías escogidas y diseños de las soluciones

2.1. PacketFence

PacketFence se trata de una solución de Control de Acceso a la Red (NAC) totalmente soportada, confiable, libre y de código abierto, lo que lo hace una magnifica opción para su uso en escenarios de pruebas para el aprendizaje. Además, cuenta con una amplia gama de funcionalidades, entre las que incluye un portal cautivo para registro y remediación, gestión centralizada de redes cableadas/inalámbricas, soporte 802.1X, aislamiento en capa 2 de dispositivos problemáticos e integración con el IDS Snort y el escáner de vulnerabilidades Nessus. Gracias a todo lo anterior, PacketFence permite que pueda ser utilizado para

proteger redes de diferentes tamaños, desde pequeñas (como el 'Escenario' 1 del caso práctico) hasta redes grandes y heterogéneas. En los siguientes subapartados, se desarrollarán con mayor profundidad sus funcionalidades del 'Escenario 1' y las razones por las que se han escogido algunas de ellas.

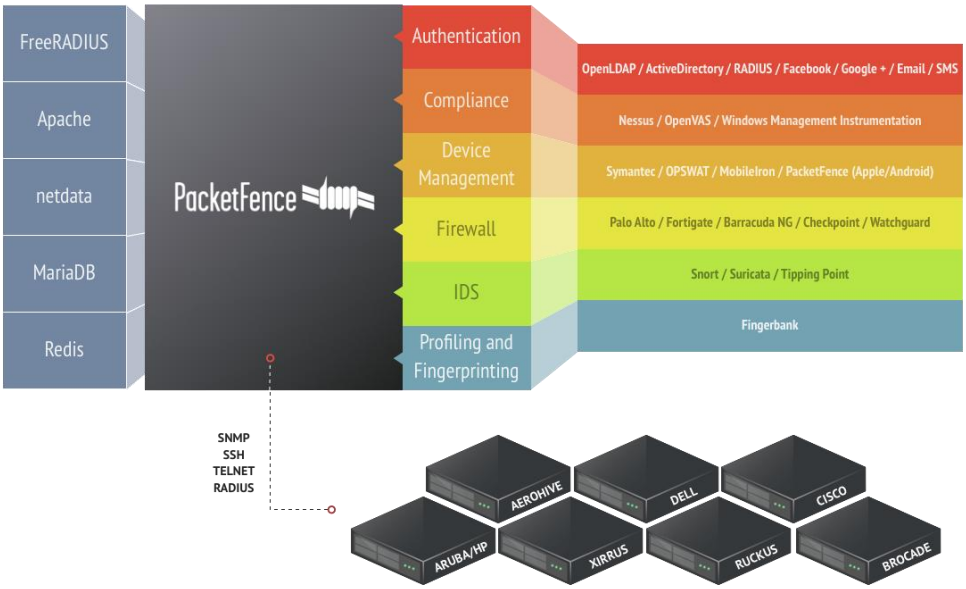

Figura 4. Componentes de la arquitectura de PacketFence

2.1.1. Aplicación de controles de acceso

Packetfence permite la aplicación del control de acceso a la red mediante dos modos de despliegue: fuera de banda (Out-of-Band) y en línea (Inline).

El modo Out-of-Band (fuera de banda), que es el empleado en el 'Escenario 1', consiste en un mecanismo de aplicación de control de acceso en el que la plataforma no se sitúa directamente en el flujo del tráfico de la red, sino que actúa como un sistema de decisión y control centralizado. En este modelo, PacketFence se comunica con la infraestructura de la red mediante protocolos como RADIUS, SNMP y 802.1X, permitiendo que los conmutadores y controladores inalámbricos apliquen directamente las políticas definidas, tales como la asignación de VLAN, el aislamiento de dispositivos o la restricción de acceso. Este enfoque, a diferencia del Inline, proporciona una alta escalabilidad y resiliencia, permitiendo asegurar miles de dispositivos/cientos de switches desde un único sistema, siempre que se utilice equipamiento de red gestionable compatible, y es ahí donde

se haya la principal desventaja de este modo frente al Inline, y es que para funcionar correctamente requiere que los controladores gestionables soporten diferentes tecnologías, generando así una mayor dependencia de la infraestructura. Pese a esto último, este modo reduce la tolerancia a fallos y la latencia, lo que lo hace la opción recomendada a la hora de emplearlo en redes empresariales.

2.1.2. Autenticación flexible

PacketFence ofrece un sistema de autenticación flexible y altamente integrable, capaz de adaptarse a infraestructuras de red y entornos corporativos muy diversos debido a los numerosos protocolos y estándares que soporta. Esta flexibilidad permite incorporar PacketFence a una organización sin obligar a los usuarios a gestionar nuevas credenciales, ya que pueden reutilizar los sistemas de verificación ya existentes, creando una sinergia con el paradigma BYOD. Entre las diferentes fuentes de autenticación soportadas se encuentran:

- RADIUS, la tecnología principal del proyecto, PF puede actuar tanto como servidor RADIUS (mediante FreeRADIUS integrado) como integrarse con servidores externos, tales como Cisco ACS, Microsoft NPS, otros FreeRADIUS, Radiator u otros servidores compatibles. Gracias a este PacketFence permite implantar control de acceso basado en 802.1X, aplicar políticas dinámicas (como la asignación dinámica de VLANs), roles de acceso o el aislamiento de equipos en función del perfil del usuario/tipo de dispositivo/estado de seguridad. Es pilar fundamental del escenario para garantizar un control de acceso robusto, escalable y alineado con las políticas de seguridad de la organización

- Servicios de directorio basados en LDAP, como, por ejemplo, Microsoft Active Directory (del que se hablará más adelante), Novell eDirectory, OpenLDAP… Esta integración permite autenticar usuarios corporativos utilizando credenciales existentes, manteniendo la coherencia con las políticas de identidad y acceso ya definidas en la organización.

- Otros métodos de autenticación que amplían su versatilidad, especialmente en escenarios como acceso de invitados o entornos BYOD: Archivos locales de usuarios (formato Apache httpasswd), OAuth2 y autenticación mediante proveedores externos como Google, Facebook, GitHub, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter… SAML (ampliamente utilizado en entornos empresariales para federación de identidades).

- BBDD SQL interna, PF la podrá utilizar para autenticar usuarios creados localmente, lo que resulta útil en entornos pequeños, laboratorios o escenarios de prueba.

2.1.3. Portal cautivo como complemento al control 802.1X

El portal cautivo es un componente tecnológico fundamental de PacketFence que actúa como un mecanismo de control de acceso y remediación interactiva dentro de la solución NAC. A diferencia de otros métodos de autenticación que dependen exclusivamente de protocolos de red (como 802.1X), el portal cautivo intercepta y redirige el tráfico HTTP/HTTPS de los dispositivos que intentan conectarse a la red hacia una página gestionada por PacketFence antes de permitirles acceso completo a la red o a Internet, es decir, permite soportar dispositivos que no implementan protocolos de autenticación avanzada. Este mecanismo es especialmente empleado en entornos donde los dispositivos no soportan protocolos de autenticación como 802.1X, se desea ofrecer acceso temporal/registro de invitados, se requiere interacción con el usuario para aceptar políticas (como la Política de Uso Aceptable) o completar un proceso de registro. Aunque de manera resumida opera gracias a las ACLs y RADIUS, en el caso práctico, se detallará con mayor profundidad su funcionamiento desde un punto de vista más técnico y profundo.

2.1.4. Funcionalidades avanzadas

Aunque no se tratan de tecnologías independientes per se, PacketFence integra una serie de funcionalidades avanzadas que derivan de las tecnologías y componentes ya descritos (como RADIUS, 802.1X, portal cautivo o roles/VLANs). Estas funcionalidades han sido determinantes para la elección de PacketFence como solución NAC en este proyecto y han influido de forma significativa en el diseño final de la solución en el caso práctico, al permitir adaptar el control de acceso a requerimientos complejos y modernos de gestión de red.

2.1.4.1. Gestión flexible de VLAN y control de acceso basado en roles

Una de las capacidades avanzadas de PacketFence es su sistema de gestión dinámica de VLANs y control de acceso basado en roles. En PacketFence, los roles son atributos que se calculan dinámicamente durante los procesos de autenticación y autorización, basados en reglas establecidas en las fuentes de autenticación y en las políticas de acceso. Estos roles se pueden asociar a VLANs, ACLs o perfiles de equipo según las capacidades del hardware de red subyacente. De esta forma, PacketFence no solo decide si un nodo puede entrar a la

red, sino que determina qué nivel de acceso y segmentación debe tener según su perfil y contexto, soportando configuraciones que van desde roles corporativos tradicionales (por ejemplo: empleado, invitado) hasta esquemas más finos por tipo de dispositivo o ubicación física. Esta flexibilidad permite implementar políticas complejas de aislamiento y segmentación sin la necesidad de reconfigurar manualmente la infraestructura de VLANs en cada switch o punto de acceso.

2.1.4.2. Acceso de invitados y BYOD

PacketFence incluye soporte integrado para acceso de invitados y dispositivos personales (BYOD), facilitando escenarios en los que usuarios externos o dispositivos no corporativos necesiten acceder temporalmente a servicios de red limitados. El sistema permite la creación de una VLAN de invitados dedicada en la que el tráfico solo tiene salida a Internet, separándose de la red interna principal. El acceso puede gestionarse mediante múltiples mecanismos de registro que incluyen auto-registro, confirmación por correo electrónico, patrocinio por personal interno o códigos de activación enviados por SMS, así como creación masiva de cuentas o importación de datos desde CSV. Esto permite ofrecer acceso temporal y controlado a visitantes sin comprometer la seguridad ni la integridad de los recursos corporativos.

2.1.4.3. Registro automático de dispositivos

Una funcionalidad avanzada especialmente útil en redes con alta rotación de usuarios o dispositivos es el registro automático de nodos. PacketFence puede mantener registros de dispositivos que previamente han sido autenticados y autorizados, permitiendo reconocer y autorizar estos nodos de forma automática en futuras conexiones sin requerir repetición de los procesos de registro o intervención del usuario. Este mecanismo reduce significativamente la carga administrativa y mejora la experiencia de usuario en entornos donde es frecuente volver a conectar dispositivos conocidos. Además, el sistema puede gestionar políticas de expiración y renovación de registros de acuerdo con criterios definidos por el administrador, lo cual es esencial para garantizar un equilibrio entre comodidad de acceso y las políticas de seguridad

2.2. Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory (AD) es un servicio de directorio centralizado diseñado para gestionar usuarios, grupos, equipos y políticas de acceso dentro de una red corporativa. Su funcionamiento se basa en un controlador de dominio, que almacena la base de datos de

identidades, autentica credenciales de usuarios y aplica políticas de seguridad definidas a nivel de dominio. Esto proporciona una fuente de identidad confiable y consistente, esencial para la gestión centralizada de la red.

En el Escenario 1, se ha implementado un único controlador de dominio como fuente principal de autenticación. La elección de Microsoft AD se justificó por su compatibilidad con PacketFence, que permite integrar servicios de directorio basados en los protocolos estándares de autenticación:

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): utilizado para consultar y autenticar usuarios directamente desde la base de datos del dominio. PacketFence se comunica con AD a través de LDAP o LDAP sobre SSL (LDAPS) para garantizar seguridad en la transmisión de credenciales.

- Kerberos: empleado como protocolo de autenticación principal en entornos Windows, permitiendo a PacketFence verificar la identidad de los usuarios mediante tickets cifrados, evitando la transmisión de contraseñas en texto claro.

- NTLM: protocolo de compatibilidad que PacketFence puede utilizar en casos donde Kerberos no está disponible o en sistemas heredados, asegurando la autenticación de usuarios Windows sin comprometer la integración con políticas de dominio existentes.

Gracias a esta integración, PacketFence puede aplicar los controles de acceso utilizando las credenciales ya definidas en AD, manteniendo la coherencia con las políticas de identidad y acceso corporativas. Esto permite implementar asignación dinámica de VLANs, roles de usuario y restricciones de acceso según el perfil del usuario o dispositivo, sin necesidad de duplicar cuentas ni modificar las políticas existentes.

En términos de diseño de la solución, Microsoft AD actúa como pilar de autenticación centralizada, proporcionando tanto la información de identidad como las políticas de seguridad necesarias para que PacketFence gestione de forma dinámica y escalable el acceso a la red. Esta integración garantiza que la solución NAC sea robusta, segura y completamente alineada con la infraestructura corporativa existente, aprovechando protocolos estándar de Windows para optimizar la gestión de usuarios, dispositivos y permisos de acceso.

Aunque Windows Server no es gratuito, ya que su explotación requiere una licencia de uso, Microsoft ofrece una prueba gratuita de 180 días (en la mayoría de sus versiones) que

permite utilizar el sistema de manera completa para fines de pruebas, formación o escenarios académicos. Esto refuerza la idea de que, para la creación de entornos de laboratorio o trabajos académicos puntuales, Microsoft AD supone una solución viable y profesional, pese a que para un uso prolongado en entornos de producción será necesario adquirir la licencia correspondiente.

2.3. Cisco Switch IOSv15.0

La elección de Cisco Switch IOSv15.0 en el Escenario 1 se encuentra directamente influenciada por el uso de PacketFence como solución NAC, ya que la integración de la infraestructura de red con el NAC determina en gran medida la compatibilidad y funcionalidad disponible. Como se explicó anteriormente, PacketFence soporta dos modos de aplicación de controles de acceso, siendo el Out-of-Band (fuera de banda) el empleado en este escenario, recomendado por la propia plataforma debido a su alta escalabilidad y resiliencia. Sin embargo, este modo presenta una de sus principales desventajas: la dependencia de la infraestructura subyacente, que debe ser compatible con múltiples protocolos y estándares de red para que el NAC funcione correctamente.

Aunque la elección del modelo de switch puede ser subjetiva y depender de las necesidades específicas de cada red, Cisco IOSv15.0 se considera adecuada para nuestro caso, ya que proporciona soporte para los protocolos y funcionalidades esenciales requeridos por PacketFence en un despliegue Out-of-Band. Entre ellos destacan:

- SNMP (Simple Network Management Protocol): para supervisión y gestión remota de dispositivos.
- Wired MAC Authentication (MAC Auth): autenticación de dispositivos cableados mediante su dirección MAC.
- Wired 802.1X: soporte de autenticación basada en estándares para clientes cableados.
- Web Authentication (Web Auth): fundamental para el funcionamiento del portal cautivo de PacketFence.
- RADIUS Dynamic ACL: aplicación dinámica de listas de control de acceso según las políticas definidas en PacketFence.
- ACL Precreation: preconfiguración de ACLs que pueden activarse dinámicamente.

- RADIUS Dynamic Role: asignación de roles de usuario de forma dinámica según credenciales y políticas.
- MAB Floating (MAC Authentication Bypass): mecanismo alternativo de autenticación para dispositivos que no soportan 802.1X.

Por otro lado, este modelo no soporta Wireless MAC Authentication, Wireless 802.1X ni RADIUS VoIP, limitando su uso para entornos inalámbricos o telefonía IP, lo que no representa un problema en nuestro escenario, ya que la infraestructura inalámbrica no se gestiona mediante este switch en el laboratorio y el enfoque se centra en el NAC para dispositivos cableados.

Name	SNMP	Wired MAC Auth	Wired 802.1x	Wireless MAC Auth	Wireless 802.1x	Web Auth	ACL Precreation	RADIUS Dynamic ACL	RADIUS Dynamic Role	RADIUS VOIP	MAB Floati
Cisco IOS	✔						✔			✔		✔
Cisco IOS v12.2	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		✔
Cisco IOS v15.0	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		✔
Cisco IOS v15.5	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔		✔
Cisco WLC (AireOS)		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			
Cisco WLC (IOS XE)		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
Cisco ISR 1800 Series							✔					

Figura 5. Funcionalidades de equipos de red que soporta PacketFence

2.4. EasyHotspot

EasyHotspot es una solución de portal cautivo y gestión de acceso que integra varios componentes de software libre para ofrecer un sistema completo de Autenticación, Autorización y Contabilidad (AAA) con administración web de usuarios, sesiones y políticas de acceso. Está diseñado para operar como una plataforma centralizada de control de acceso, especialmente útil en entornos Wi-Fi donde se requiere portal cautivo con gestión de usuarios y control de tiempo/acceso.

Figura 6. Diagrama de red de EasyHotspot. Ejemplo

La arquitectura de EasyHotspot combina varios módulos interrelacionados. FreeRADIUS actúa como servidor RADIUS, gestionando la autenticación, autorización y contabilidad de los usuarios. Este servidor puede ubicarse tanto dentro del propio equipo EasyHotspot como en un servidor externo, permitiendo arquitecturas distribuidas y escalables, y puede integrarse además con un servidor DHCP para asignar direcciones IP a los dispositivos autorizados. El portal cautivo, implementado mediante Chillispot, intercepta el tráfico de los clientes y lo redirige al portal de acceso, coordinándose con FreeRADIUS para validar credenciales frente a la base de datos SQL, que almacena información de usuarios, sesiones y políticas de acceso. La interfaz de administración y las páginas del portal están servidas mediante Apache y PHP, proporcionando flexibilidad para la gestión, personalización y generación de estadísticas.

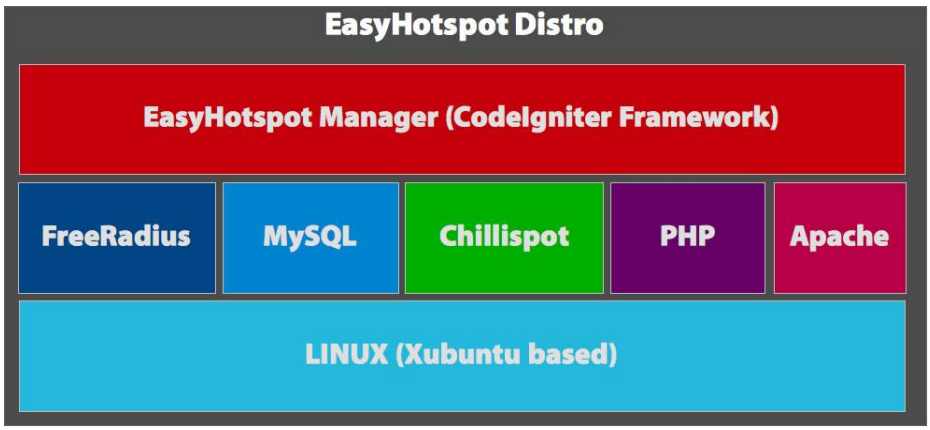

Figura 7. Arquitectura de EasyHotspot y sus componentes internos

EasyHotspot ofrece varias ventajas tecnológicas destacables: su integración de AAA con portal cautivo permite controlar de manera centralizada quién accede a la red y cómo, la modularidad de sus componentes facilita la adaptación a diferentes arquitecturas, pudiendo separar FreeRADIUS. La combinación de base de datos SQL, servidor web y scripts PHP proporciona una interfaz intuitiva y flexible para la administración, sin sacrificar el control técnico sobre las sesiones y las políticas de acceso. Además, al utilizar Chillispot como módulo de interceptación, el sistema asegura que únicamente los usuarios autenticados puedan acceder a la red, manteniendo la seguridad y la trazabilidad de las conexiones.

Aunque la instalación manual de EasyHotspot sobre sistemas actuales puede presentar problemas de compatibilidad con las versiones modernas de sus dependencias, se ha considerado suficiente mencionar que la plataforma puede desplegarse sobre entornos virtualizados o distribuciones compatibles, como Ubuntu 9.0 preinstalado, garantizando la funcionalidad completa de FreeRADIUS, portal cautivo, Apache/PHP y base de datos SQL. Esta flexibilidad y compatibilidad con tecnologías estándar refuerza la idea de que EasyHotspot constituye una solución robusta y tecnológica para escenarios de pruebas y entornos controlados, si bien es cierto, como se comentará en la parte final del trabajo, supone a diferencia de PacketFence una opción mucho más limitada y obsoleta, tan sólo siendo útil si se requiere la implementación exclusiva de un portal cautivo de manera sencilla y gratuita. Por cuestiones de tiempo, no ha sido posible redactar el escenario implementado con EasyHotspot, pero se ha considerado importante mencionarlo.

3. Caso práctico. Implementación y validación del escenario BYOD

En este apartado se describe la implementación práctica del sistema de control de acceso diseñado para cada uno de los escenarios, así como las pruebas realizadas para verificar sus correctos funcionamientos. El objetivo es explicar profundamente los parámetros configurados en la GUI de cada uno de los NACs y el funcionamiento de determinados protocolos/estándares empleados mediante capturas.

3.1. Escenario 1. Red empresarial

3.1.1. Descripción general de la solución

El ‘Escenario 1 – Red Empresarial’ busca reproducir una red corporativa simplificada. El acceso a esta es posible únicamente mediante cable, y será controlada a través de la

autenticación basada en identidad (802.1X). La topología está compuesta por un Windows Server 2025, que actuará como un controlador de dominio, servidor DNS y autoridad certificadora; si bien, las dos últimas no son imprescindibles en el funcionamiento del escenario, aportan un mayor realismo a este. El DC contendrá todas las credenciales de sus empleados. Por otro lado, se encuentra el servidor PacketFence, el pilar fundamental encargado de la seguridad de la red empresarial; este se encontrará configurado como solución NAC y un operará como servidor RADIUS. Este último (basándonos en el modelo Out-of-Band), se encargará de gestionar la identidad de los equipos BYOD a través del conmutador Cisco IOSv15.0, el cual aplicará la autenticación 802.1X antes mencionada (mediante su implementación propia del protocolo, denominado dot1x). El cliente Windows 10 se trata de un dispositivo BYOD, cuyo objetivo será el de obtener conectividad a Internet, sin embargo, esta última solo será posible tras una autenticación EAP-PEAP exitosa.

La red emplea el rango de direcciones IPv4 192.168.232.0/24, y todos los componentes se encuentran en el mismo domino administrativo, lo que permite una integración directa entre el control de acceso a la red (PF) e identidades corporativas (AD).

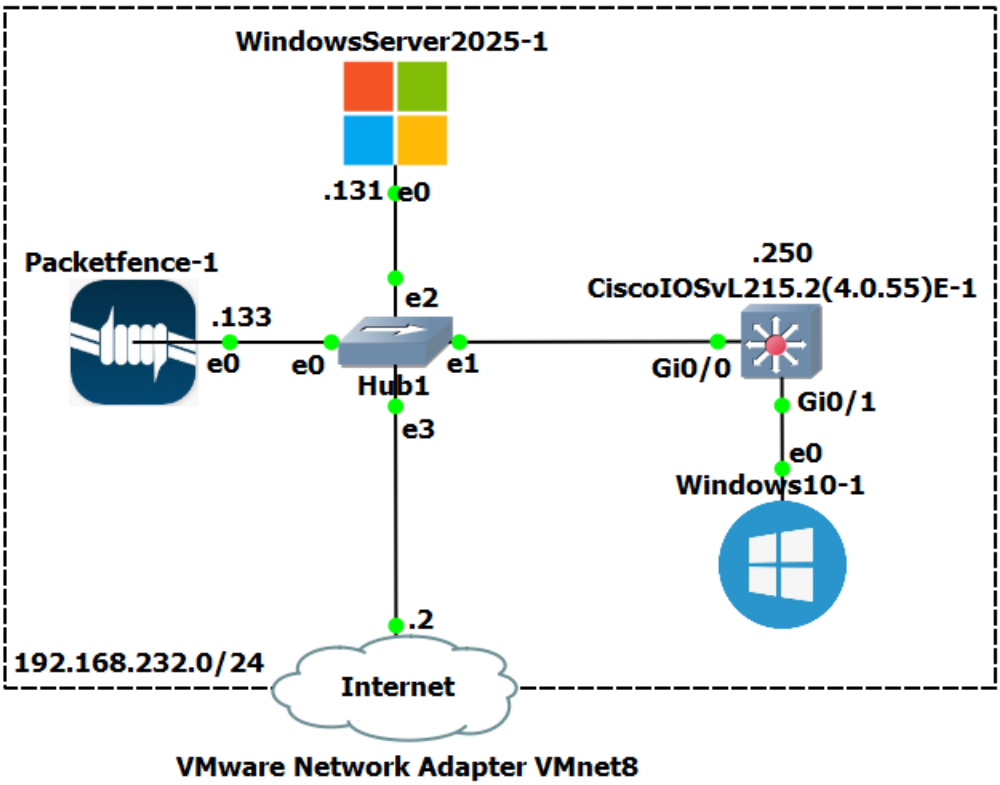

Figura 8. Diagrama de red. Escenario 1: Red empresarial

3.1.2. Integración de identidades y control de acceso

La base del sistema es la integración de PacketFence con Active Directory de forma que las credenciales utilizadas para acceder a la red corresponden a usuarios reales del dominio.

Durante la implementación el servidor Windows fue configurado como controlador de dominio, se verificó la existencia de usuarios del dominio y PacketFence se unió al dominio como miembro (equipo), permitiendo autenticación mediante Kerberos/NTLM/ LDAP.

Se ha configurado el FQDN (Fully Qualified Domain Name) del dominio como **ServidorAD.hotspot.ciberseguridadus.es**. Esta configuración identifica de forma única el dominio dentro de la red y permite que los distintos servicios se refieran a él de manera consistente y resoluble mediante DNS.

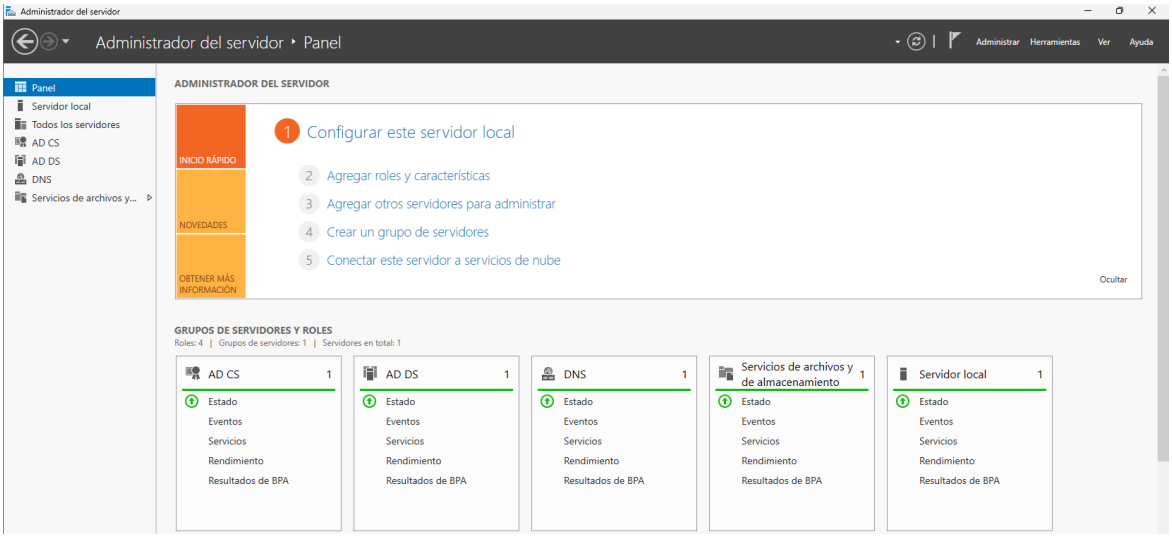

Figura 9. Panel de administración del Windows Server

3.1.3. Control de acceso mediante 802.1X y RADIUS

El control efectivo del acceso a la red se realiza mediante IEEE 802.1X, configurado en el switch Cisco. El conmutador actúa como 'Autenticador', delegando la validación de credenciales en PacketFence a través del protocolo RADIUS.

El funcionamiento de autenticación, es decir, cuando un dispositivo se conecta a un puerto protegido, queda reducido a los siguientes pasos:

- El puerto permanece bloqueado hasta completar la autenticación.
- Se inicia el intercambio EAP entre el cliente y PacketFence.
- PacketFence valida las credenciales del usuario contra Active Directory.
- En función del resultado, el acceso es autorizado y el puerto se habilita.

Este mecanismo garantiza que ningún dispositivo obtiene conectividad de red sin autenticarse previamente, lo que constituye una medida fundamental en entornos BYOD.

3.1.3.1. Configuración del conmutador

En primer lugar, se ha habilitado en el conmutador el modelo AAA, permitiendo que los procesos de autenticación y autorización se realicen de forma centralizada. A continuación, se define PacketFence como servidor RADIUS (192.168.232.133/24) y se establece que la

autenticación 802.1X y la autorización de red utilicen dicho servidor por defecto, asegurando que el acceso no se conceda de manera local en el conmutador.

```
#Activación del 802.1X a nivel global
dot1x system-auth-control
#Activación del modelo AAA basado en RADIUS
aaa new-model
aaa group server radius packetfence
       server name packetfence
aaa authentication login default local
aaa authentication dot1x default group packetfence
aaa authorization network default group packetfence
radius-server vsa send authentication
radius server packetfence
       address ipv4 192.168.232.133 auth-port 1812 acct-port 1813
       #Clave secreta compartida con el servidor RADIUS
       key Ciberseguridad2025
```

Tabla 1. Configuración del conmutador. 802.1X y RADIUS a nivel global

El puerto GigabitEthernet0/1, al que se conecta el cliente BYOD, se configura en modo acceso y se protege mediante autenticación 802.1X, definiendo MAB (MAC Authentication Bypass) como mecanismo alternativo. De este modo, si un dispositivo no soporta o no responde a autenticación basada en identidad, el switch utiliza su dirección MAC para consultar al servidor RADIUS (PacketFence), permitiendo aplicar políticas de acceso como registro mediante portal cautivo (como se verá más adelante) entre otras. En este caso, no existe una política que otorgue acceso automático mediante MAB.

```
#Configuración de la interfaz donde se conecta el disp. BYOD
interface GigabitEthernet0/1
       #Puerto en modo de acceso (1 equipo final, 1 VLAN)
       switchport mode access
       media-type rj45
       negotiation auto
       #Orden de los mecanismos de identificación
       authentication order dot1x mab
       authentication priority dot1x mab
       authentication port-control auto
       authentication periodic
       authentication timer reauthenticate 10800
       authentication timer restart 10800
       mab
       no snmp trap link-status
       dot1x pae authenticator
       dot1x timeout quiet-period 2
       dot1x timeout tx-period 3
```

Tabla 2. Configuración del conmutador. Interfaz GigabitEthernet0/1 con dot1x y MAB

Finalmente, se configura una interfaz de gestión con dirección IPv4 192.168.232.250/24, que permite la comunicación entre el switch y PacketFence, así como la correcta identificación del dispositivo dentro del sistema NAC.

```
#Configuración de la interfaz de gestión
interface Vlan1
       ip address 192.168.232.250 255.255.255.0
```

Tabla 3. Configuración del conmutador. Interfaz de gestión

3.1.3.2. Configuración de PacketFence

En primer lugar se va a añadir en nuevo dominio en la pestaña de 'Active Directory Domains' (*Configuration → Policies and Access Control → Active Directory Domains*). Para ello se ha configurado el DNS del dominio **hotspot.ciberseguridadus.es**, además, se ha especificado el FQDN del controlador de dominio (**ServidorAD.hotspot.ciberseguridadus.es**) junto con su dirección IP (192.168.232.131). Esta información permite que PacketFence localice de forma directa el servidor de Active Directory, garantizando una comunicación estable durante los procesos de autenticación.

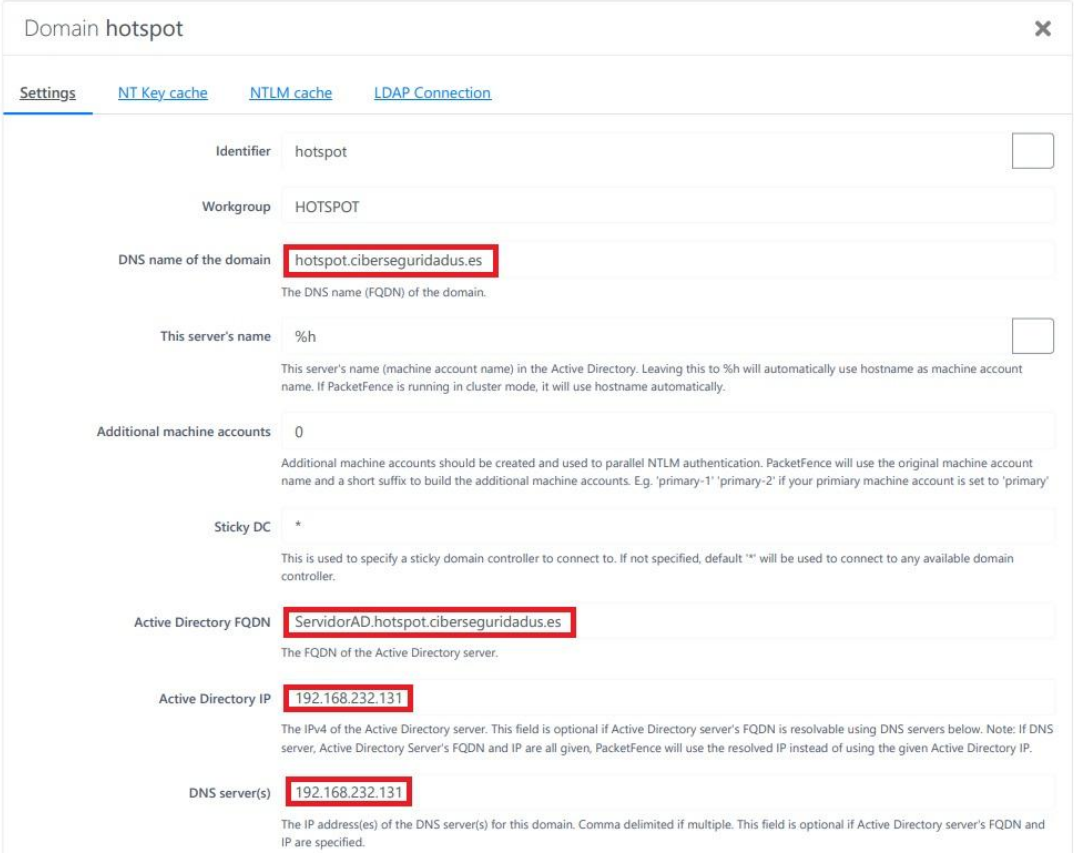

Figura 10. Configuración del dominio. Parámetros DNS y FQDN

Posteriormente, se definió la Unidad Organizativa (OU) “Computers” como la ubicación dentro de Active Directory en la que se alojaría la cuenta de equipo de PacketFence. Las OU actúan como contenedores lógicos dentro del dominio, permitiendo una organización estructurada de los objetos y facilitando su administración y aplicación de políticas.

Para completar el proceso de integración, se introdujo la contraseña de la cuenta de equipo junto con las credenciales de un usuario administrador del dominio con permisos suficientes (‘Administrador’) junto con su contraseña. Al proporcionar esta información, PacketFence pudo unirse correctamente al dominio, creando o actualizando su cuenta de equipo dentro de la OU especificada, quedando habilitada la autenticación y consulta de identidades a través de Active Directory.

El mensaje ‘Machine account test OK’ confirma que la autenticación con el dominio se ha realizado correctamente, quedando PacketFence integrado como un equipo más dentro de Active Directory.

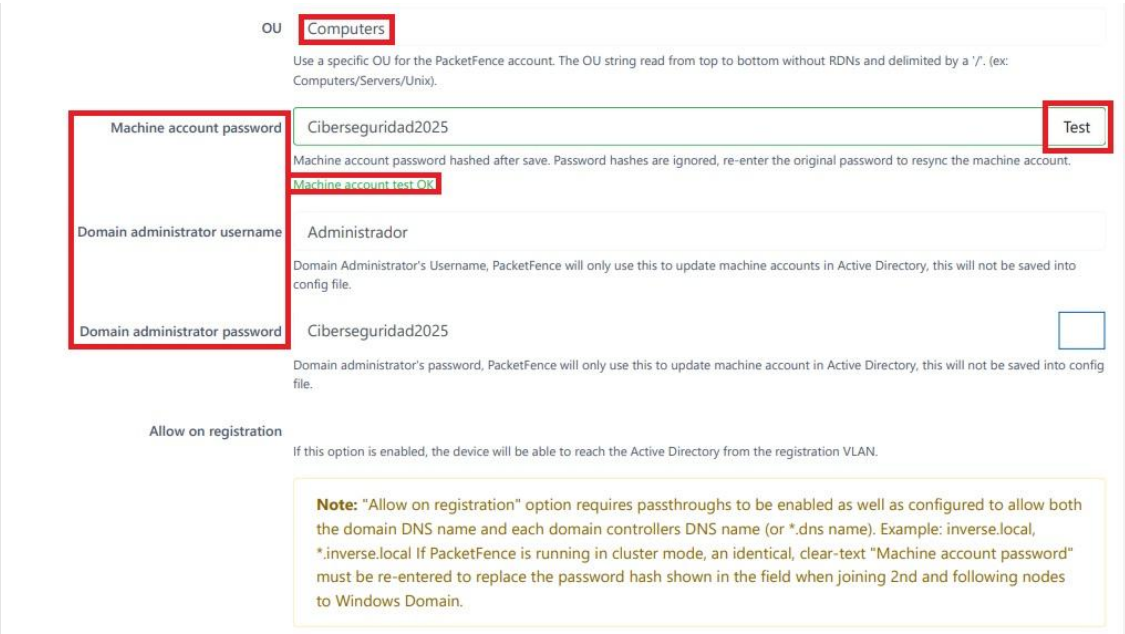

Figura 11. Configuración del dominio. Parámetros OU y

Otros mecanismos para comprobar que la unión al dominio se ha realizado de manera exitosa son el icono en color verde en la columna ‘Domain Joined’, la notificación de validación exitosa en la parte superior derecha de la pantalla y la aparición del equipo ‘packetfence’ en la unidad organizativa ‘Computers’ dentro del AD.

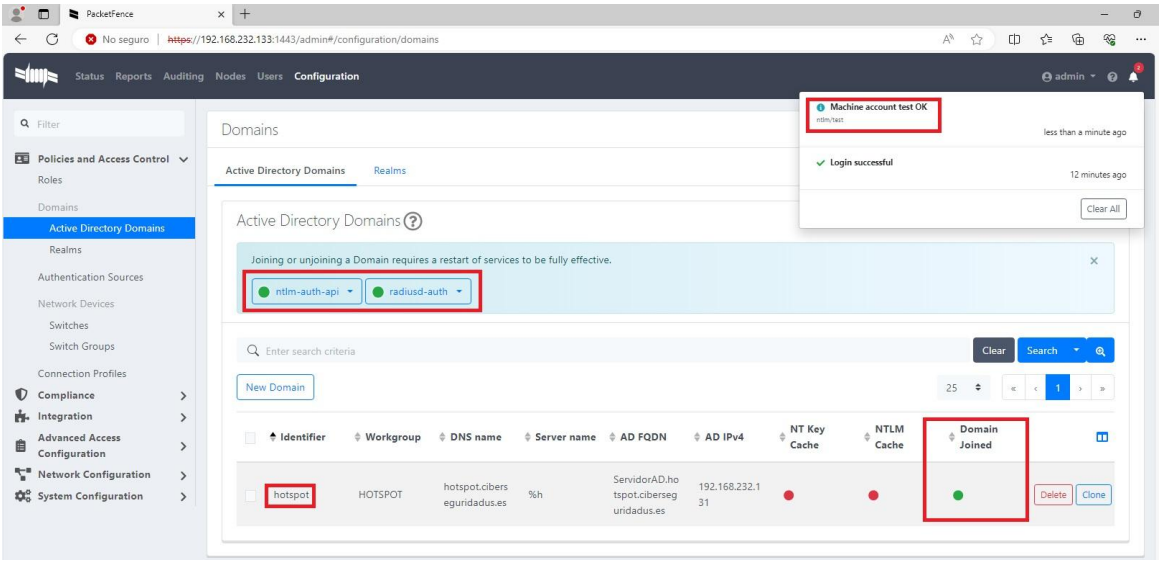

Figura 12. Comprobación de la inserción del dominio ‘hotspot’

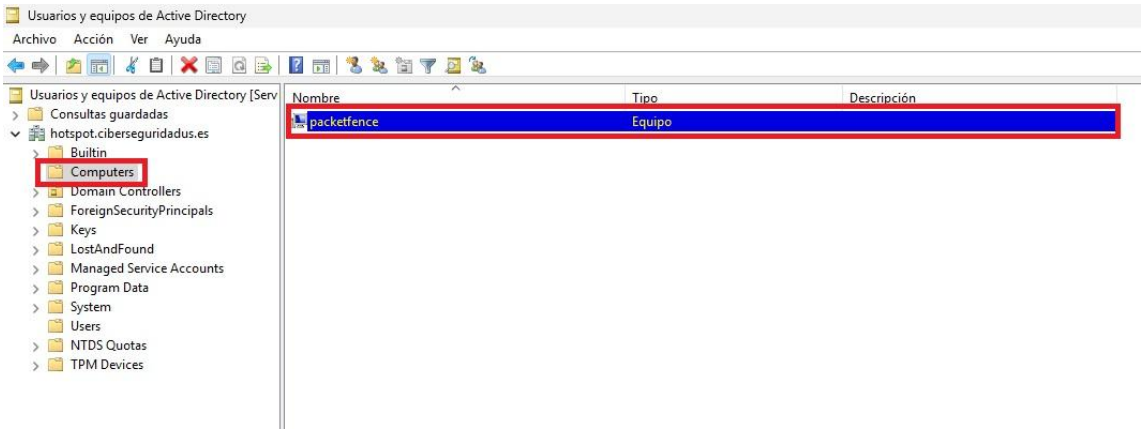

Figura 13. Comprobación de la inserción del equipo ‘packetfence’ en el AD

A continuación, el dominio recién creado ha sido asociado a los realms DEFAULT y NULL Esta configuración permite que las solicitudes de autenticación que no especifican explícitamente un realm concreto sean procesadas utilizando el dominio configurado.

La asociación con el realm DEFAULT garantiza que las autenticaciones estándar, como las realizadas mediante 802.1X, utilicen el dominio como backend de validación de credenciales. Por su parte, la asociación con el realm NULL permite gestionar correctamente aquellos casos en los que el identificador de realm no está presente en la solicitud, evitando fallos en la resolución de la autenticación. De esta manera, se puede

gestionar de forma coherente distintos tipos de accesos y asegurar que todas las peticiones de autenticación se validen contra el dominio, independientemente de cómo se presenten las credenciales.

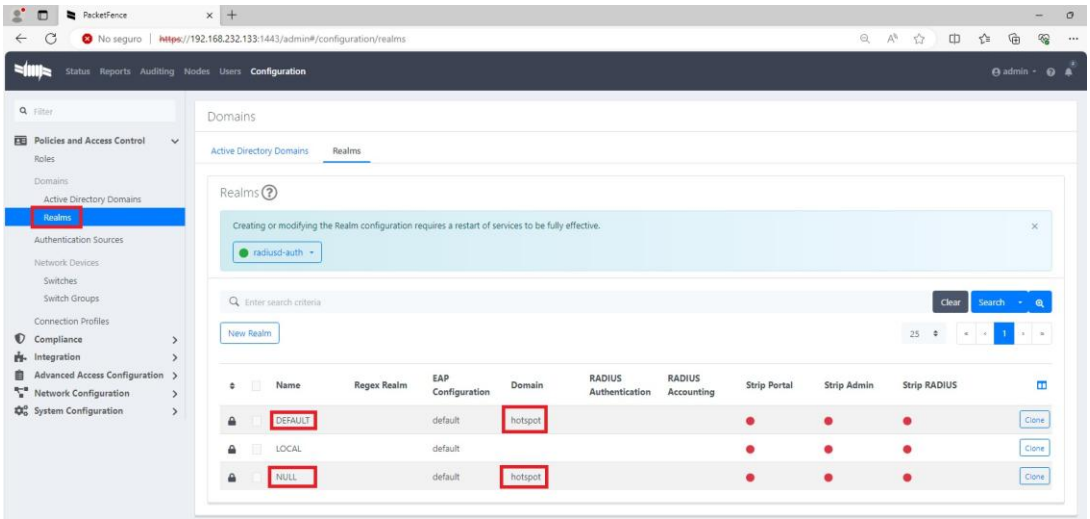

Figura 14. Dominios asociados a los realms

El siguiente paso consiste en crear una fuente de autenticación utilizando el controlador de dominio configurado previamente, permitiéndole a PF validar las credenciales de los usuarios directamente contra Active Directory, integrando el control de acceso a la red con las identidades del dominio. Para ello es necesario situarse en la pestaña 'Internal Sources' de 'Authentication Sources' (*Configuration → Policies and Access Control → Authentication Sources*).

En la configuración se asigna el puerto 636, lo que indica que la comunicación se realiza mediante LDAPS, proporcionando un canal cifrado entre PacketFence y el servidor de directorio. En este escenario no se verifica el certificado del dominio por parte de PacketFence, por la opción 'SSL Verify Mode' puesta a ninguno, lo que resulta adecuado en un entorno de laboratorio y evita problemas de validación de certificados durante la autenticación, pero lo hace extremadamente inseguro en escenarios corporativos reales.

La opción 'Subtree' indica que la búsqueda de usuarios se llevará a cabo por debajo de todo el árbol del dominio posibilitando que PF localice usuarios independientemente de la unidad organizativa en la que se encuentren.

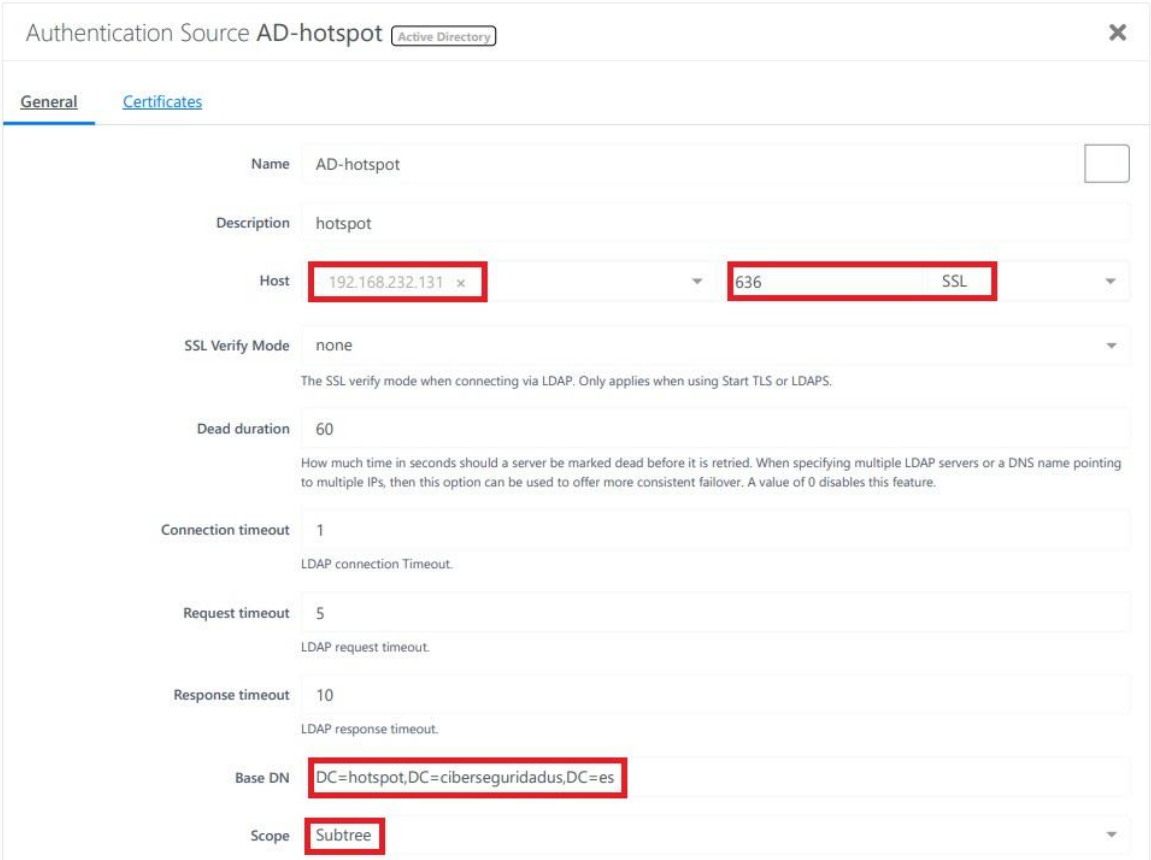

Figura 15. Configuración de la fuente de autenticación. Consultas mediante LDAPS

La configuración del Bind DN corresponde al usuario que PacketFence utiliza para conectarse al servicio LDAP y realizar consultas dentro del dominio, en este caso se ha definido utilizando el usuario Administrador, que dispone de permisos suficientes para consultar el directorio y gestionar objetos del dominio, es decir, más allá de validar credenciales, permite interactuar con el domino cuando se es necesario (creación/actualización de cuentas de equipo).

El mensaje 'Successfully validated with 192.168.232.131' confirma que PacketFence puede establecer conexión con el controlador de dominio utilizando estas credenciales, quedando habilitada la autenticación de usuarios del dominio mediante LDAP.

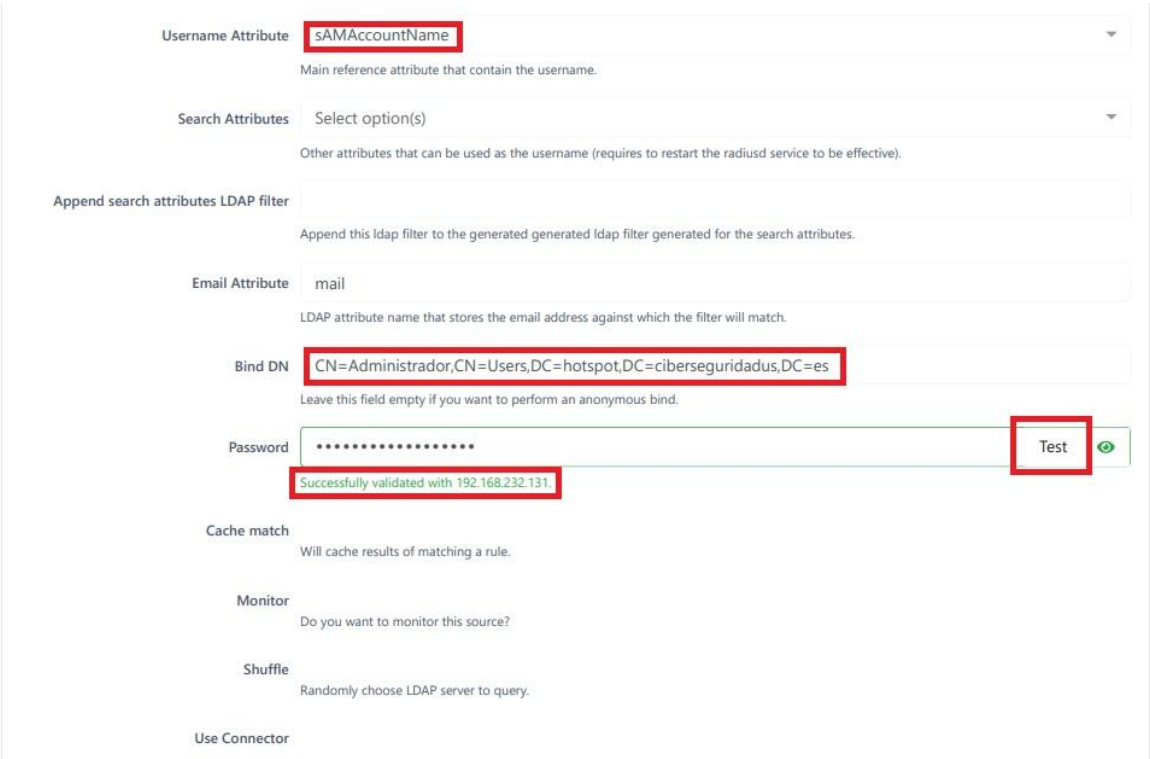

Figura 16. Configuración de la fuente de autenticación (2)

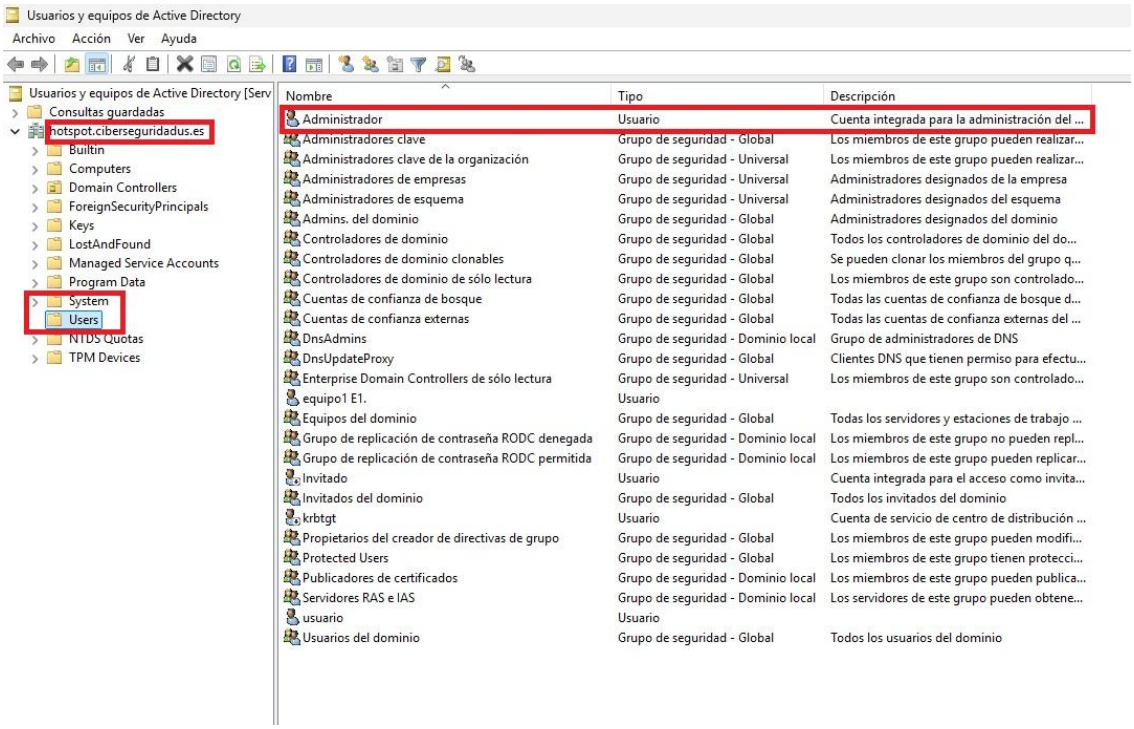

Figura 17. Ubicación del usuario 'Administrador'

La regla de autenticación denominada 'catchall' implica que, tras una autenticación satisfactoria, se le va a asignar el rol 'default' al usuario. Adicionalmente, se ha establecido una duración de acceso de 5 días, lo que implica que el acceso concedido no es permanente y deberá renovarse tras dicho periodo.

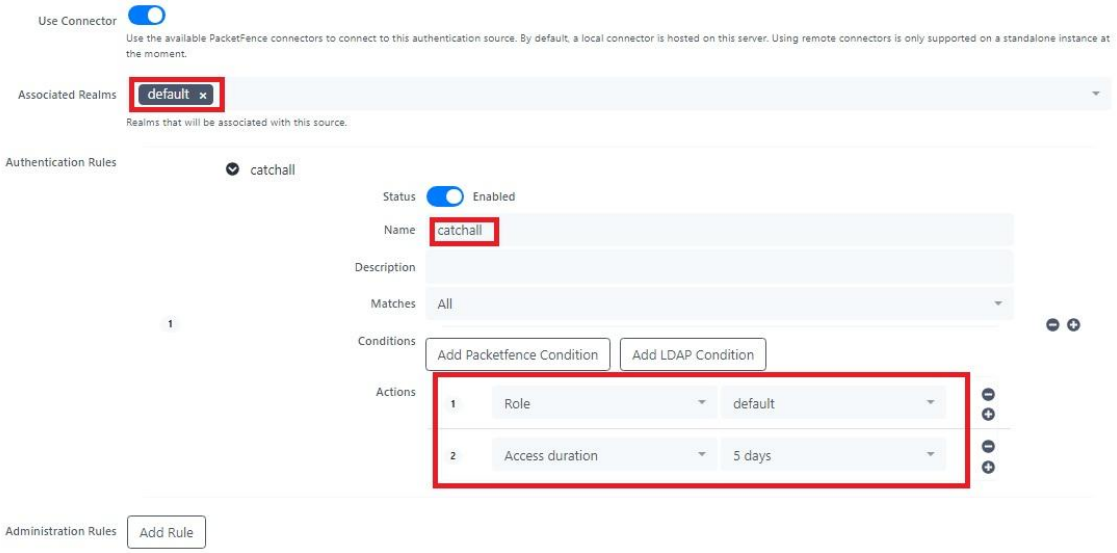

Figura 18. Configuración de la fuente de autenticación. Reglas y acciones de autenticación

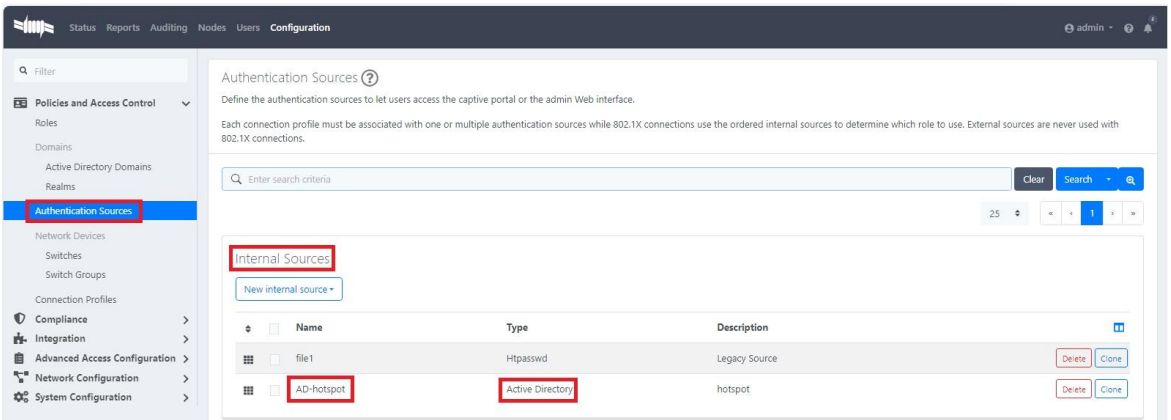

Figura 19. Comprobación de la inserción de la nueva fuente de autenticación

Por último, solo quedaría configurar el perfil del conmutador (*Configuration → Policies and Access Control → Network Devices → Switches*) que colaborará con PF durante los procesos de autenticación y control de acceso. Esto se logra mediante el establecimiento de una serie de parámetros tales como la dirección IP del switch (192.168.232.250), lo que permitiendo su identificación de forma unívoca dentro de la red. Asimismo, se indica el modelo del dispositivo, en este caso un Cisco IOSv15.0, asegurando la compatibilidad con

los mecanismos de autenticación utilizados. Se le ha asignado el modo de producción, lo que significa que pasa de un estado de prueba/observación a aplicar activamente las políticas de control de acceso sobre la red.

Modo	Comportamiento
Testing/Monitor	PF solo observa y registra eventos
Production	PF aplica políticas y controla el acceso
Disabled	El equipo no es gestionado por PF

Tabla 4. Modos del perfil de un conmutador

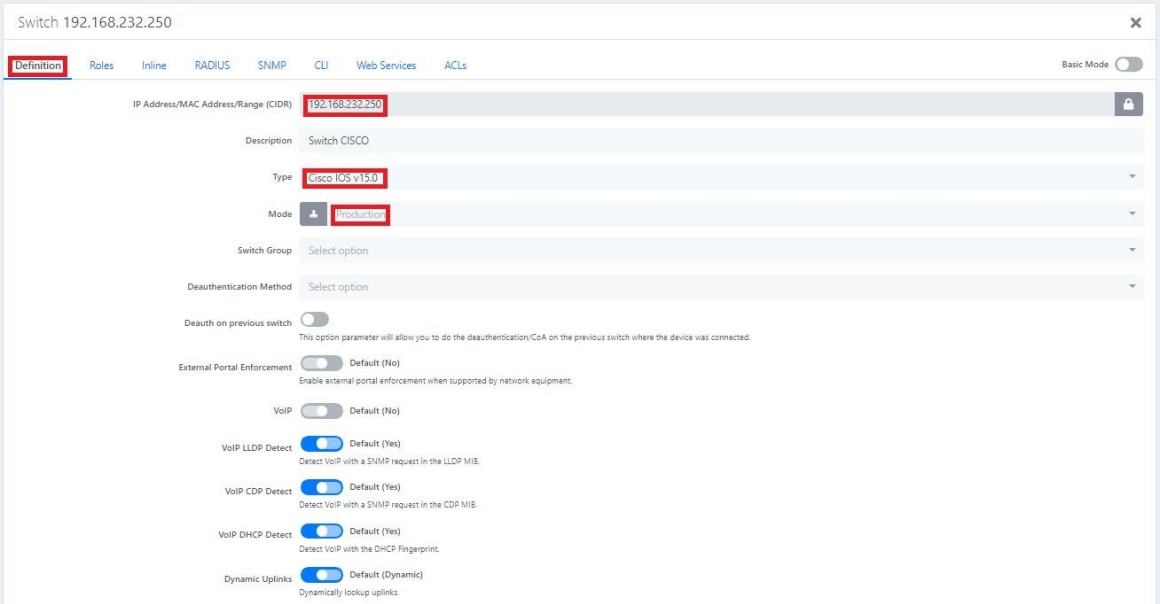

Figura 20. Configuración del conmutador (1)

Como se observa en la imagen inferior, se ha establecido la asignación de VLANs en función del rol del dispositivo autenticado. Esta configuración permite que, una vez completado el proceso de autenticación, el switch asigne automáticamente al puerto la VLAN correspondiente según el rol aplicado por PacketFence. Entre las VLANs configuradas destacan las siguientes:

- **registration**: se utiliza para los dispositivos que aún no han completado el proceso de registro o autenticación. Esta VLAN permite un acceso limitado, normalmente

restringido a los servicios necesarios para que el usuario pueda autenticarse o registrarse.

- **guest**: destinada a usuarios invitados, proporciona un acceso controlado a la red, generalmente limitado a Internet y sin acceso a recursos internos. Es especialmente útil en entornos BYOD para accesos temporales.

- **isolation**: se emplea para aislar dispositivos que no cumplen con las políticas de seguridad o que requieren ser restringidos. En esta VLAN, el acceso a la red es mínimo o inexistente, evitando posibles riesgos.

- **default**: corresponde a los dispositivos que se han autenticado correctamente y a los que se les concede el acceso estándar a la red. Esta VLAN representa el comportamiento normal de un usuario autorizado.

En nuestro caso hemos optado por asignarles a cada una de ellas, los VLAN-IDs que vienen por defecto, resgistration=2, isolation=3, inline=6 y default=1.

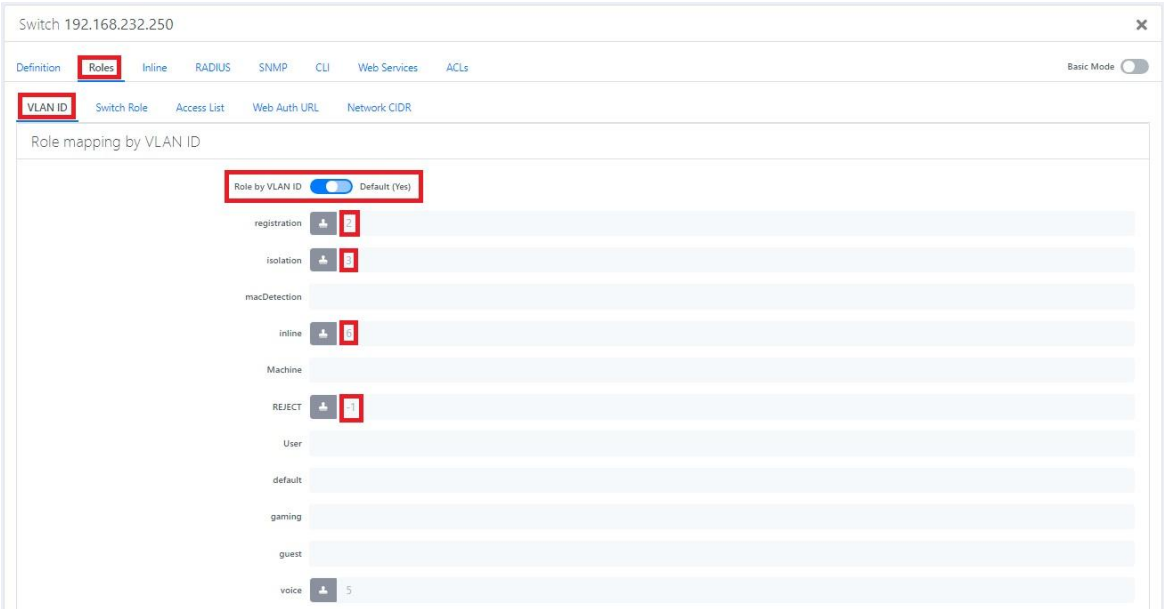

Figura 21. Configuración del conmutador (2)

Otro aspecto imprescindible a tratar en el perfil del conmutador consiste en la configuración de la comunicación RADIUS, donde se debe establecer la clave secreta compartida, que se utiliza para proteger el intercambio de mensajes RADIUS entre el switch y PacketFence, garantizando que las peticiones y respuestas RADIUS provengan de dispositivos autorizados, evitando accesos no deseados o mensajes falsificados.

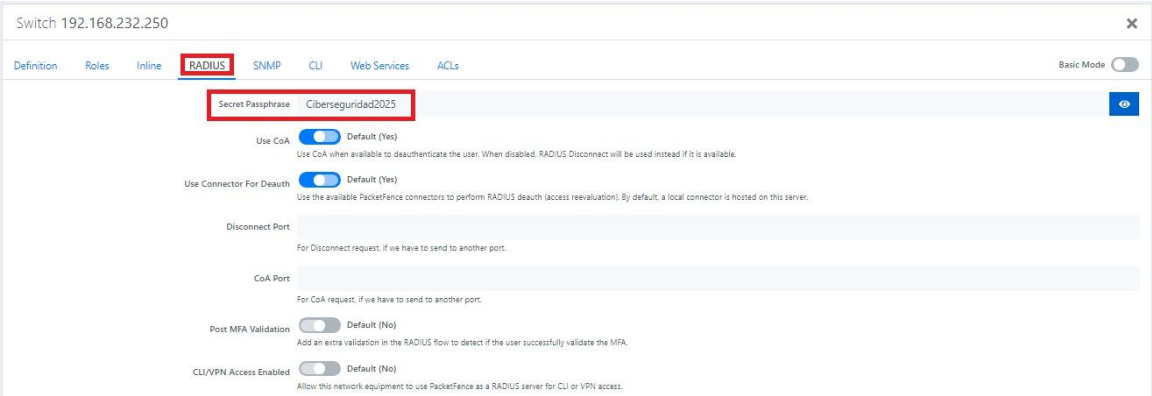

Figura 22. Configuración del conmutador (3)

Para finalizar, se han definido las claves necesarias para la comunicación mediante SNMP, en concreto, las comunidades SNMP de lectura y escritura, que habilitan distintos niveles de acceso al switch. La comunidad de lectura se utiliza para consultar información sobre el estado del dispositivo, mientras que la de escritura permite modificar determinados parámetros relacionados con la gestión y el control de acceso.

Figura 23. Configuración del conmutador (4)

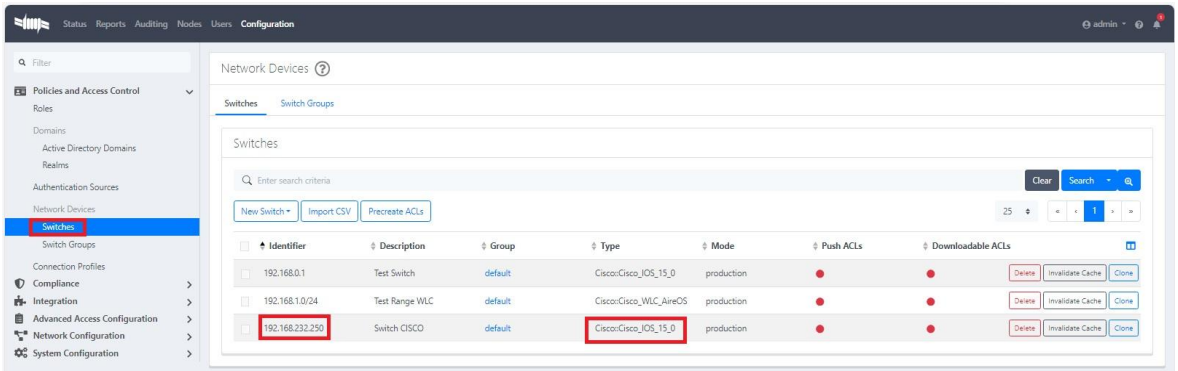

Figura 24. Comprobación de la creación del perfil del conmutador

En este punto de la configuración tan solo necesitaríamos crear un tipo de conexión que nos relacione las autenticaciones mediante 802.1X con la verificación de las credenciales

mediante la fuente 'AD-hotspot' antes establecida. Para ello se nos ofrece la pestaña de 'Connection Profile' (*Configuration → Policies and Access Control → Connection Profiles*), donde debemos crear un perfil asociado a la 802.1X y configurarle un filtro donde se establezca un tipo de conexión Ethernet-EAP y donde la fuente ('Source') corresponda al 'AD-hotspot'. De manera simultánea, se debe activar el perfil y el registro automático de dispositivos, asegurando que no se nos muestre un portal cautivo y que RADIUS sea el método de autenticación de las credenciales (esta opción tan solo tiene sentido en el contexto de las conexiones 802.1X).

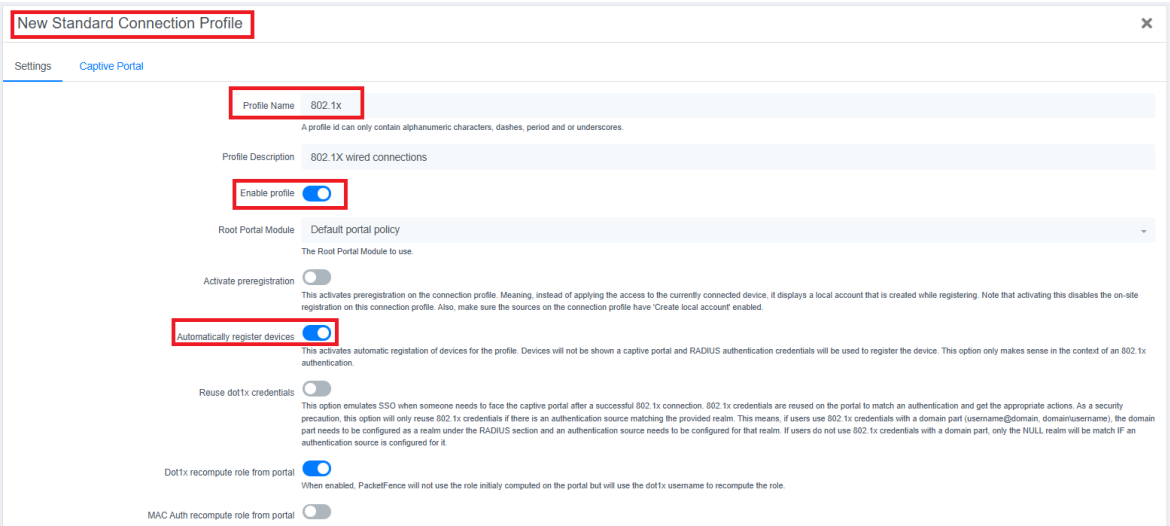

Figura 25. Establecimiento de un perfil de conexión 802.1X. Activación y registro automático

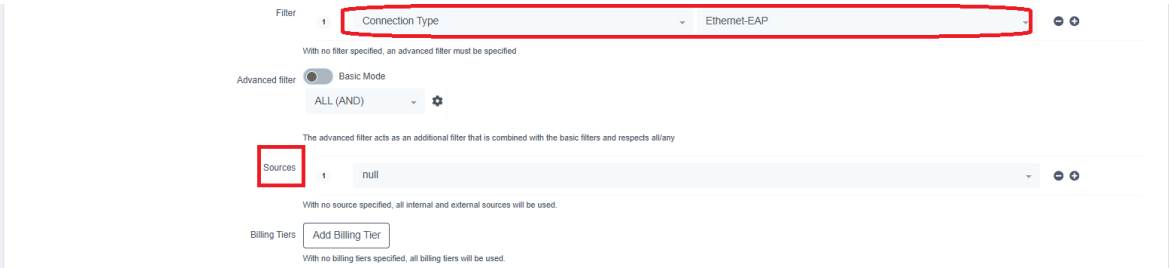

Figura 26. Establecimiento de un perfil de conexión 802.1X. Filtro

3.1.4. Control de acceso mediante MAB y Portal Cautivo

En la sección anterior se ha configurado con éxito la autenticación 802.1X mediante la integración de PacketFence, Microsoft Active Directory y un conmutador Cisco IOSv15.0, lo que pone de manifiesto el papel fundamental de una solución NAC en el control de acceso a la red. No obstante, en entornos reales también resulta habitual la necesidad de proporcionar acceso a usuarios invitados, por ejemplo, a consultores/proveedores/personal externo que necesitan acceso a Internet durante su estancia, lo que introduce requisitos adicionales en el diseño de la solución.

Una de las estrategias más comunes para gestionar este tipo de accesos consiste en presentar a los usuarios un portal cautivo que permita el registro controlado de sus dispositivos antes de conceder conectividad. PacketFence permite mostrar dicho portal a dispositivos desconocidos o no registrados mediante distintos mecanismos de aplicación de políticas (Enforcement), entre los que se incluyen la autenticación web (Web Authentication), y el uso de una VLAN de registro con servicios DHCP y resolución DNS controlada, aplicable en infraestructuras que soporten asignación dinámica de VLAN vía RADIUS. En nuestro escenario planteado se opta por el uso de Web Authentication dado que este método es plenamente compatible con nuestro conmutador. Cabe recalcar que la solución presentada se construye a partir de la recién expuesta.

3.1.4.1. Configuración del conmutador

Las modificaciones/configuraciones que se deben llevar a cabo en el conmutador en este apartado son más sencillas si las comparamos con las realizadas en secciones anteriores del trabajo. Lo primero que se debe llevar a cabo es la activación del Change-of-Authorization (CoA), esto lo que permite es que el servidor RADIUS (en este caso PF) pueda modificar dinámicamente los privilegios o políticas aplicadas a un puerto ya autenticado, sin necesidad de desconectar o reautenticar el dispositivo conectado.

```
#Activación del CoA
aaa server radius dynamic-author
       client 192.168.232.133 server-key Ciberseguridad2025 port 3799
```

Tabla 5. Configuración del conmutador. Activación del Change-of-Authorization

Posteriormente se necesita habilitar el uso del Web Authentication en el puerto correspondiente al equipo cliente (GigabitEthernet0/1), para ello se debe activar de manera global en el equipo HTTP(S).

```
ip device tracking
#Activación del protocolo HTTP
ip http server
#Activación del protocolo HTTPS
ip http secure-server
```

Tabla 6. Configuración del conmutador. Activación global del protocolo HTTP(S)

Cuando se configura PacketFence, los dispositivos recién conectados y no registrados suelen recibir el rol de 'registration', lo que normalmente los ubica en una VLAN de registro o cuarentena. Para garantizar la seguridad de la red y evitar accesos no autorizados, se asocia a este rol una ACL (Access Control List) específica.

```
ip Access-list extended registration
       #Bloqueo del tráfico directo al servidor PacketFence
       deny ip any host 192.168.232.133
       #Permitir el tráfico HTTP(S)
       permit tcp any any eq www
       permit tcp any any eq 443
```

Tabla 7. Configuración del conmutador. ACL para el Web Auth

A primera vista puede parecer contradictorio bloquear el acceso al servidor que hospeda el portal cautivo, pero esto no impide que los equipos sean redirigidos. La redirección se realiza a nivel de capa de red y de RADIUS/ACL, por lo que el portal cautivo sigue accesible mediante las reglas permitidas para HTTP/HTTPS, mientras que cualquier intento de conexión directa a otras aplicaciones del servidor queda bloqueado.

3.1.4.2. Configuración de PacketFence

El primer paso consiste en crear una nueva fuente de autenticación destinada a los usuarios invitados ('guests'), configurada como fuente interna de tipo Null y denominada 'null-source'. Este tipo de fuente se utiliza cuando no se requiere verificación de credenciales externas; es decir, PacketFence no consulta un servidor LDAP, RADIUS u otra base de datos externa, sino que gestiona internamente la autorización del usuario sin validar identidad, de ahí que se denomine Null. A continuación, se añade a esta fuente una regla de autenticación 'catchall', la cual se encarga de asignar automáticamente el rol de 'guest' a cualquier usuario que utilice esta fuente y de concederle un tiempo de acceso limitado de 12 horas en la red, garantizando así un control temporal y seguro sobre los dispositivos invitados.

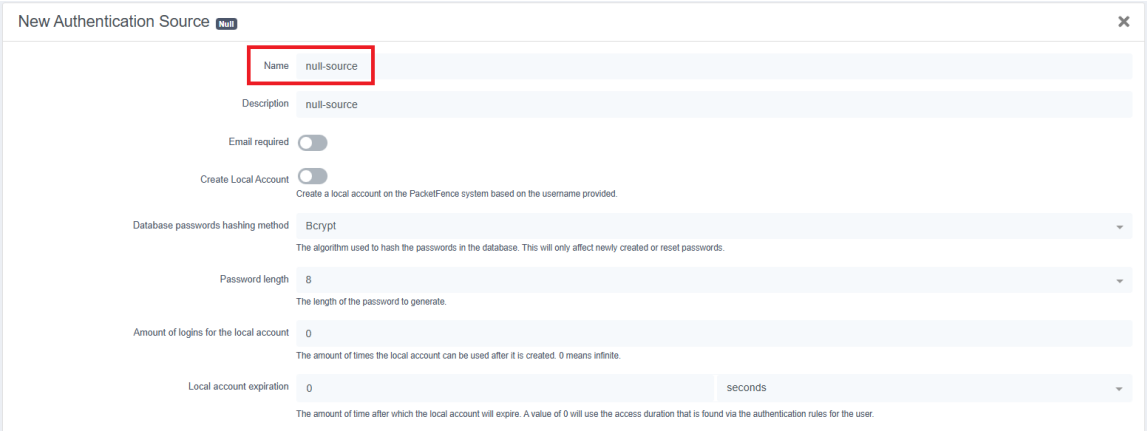

Figura 27. Creación de la fuente de autenticación para los invitados

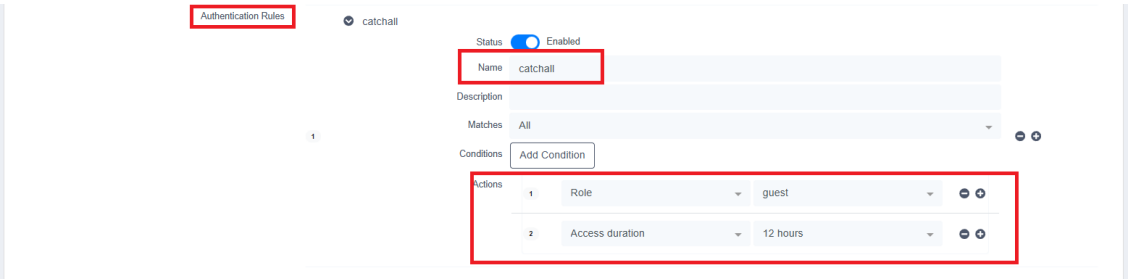

Figura 28. Configuración de las reglas de autenticación de la fuente 'null-source'

El segundo paso se basa en indicar a PF que se empleará WebAuth en el conmutador Cisco. Accediendo al perfil del conmutador (añadido secciones anteriores del trabajo), se deben marcar las casillas marcadas en la imagen inferior con un recuadro rojo, para permitir así la activación CoA (modificación dinámica de las políticas aplicadas al puerto en tiempo real) y el External Portal Enforcement (indica que la autenticación se delega al portal cautivo de PF, asegurando que los usuarios deben pasar por él antes de obtener acceso completo a la red).

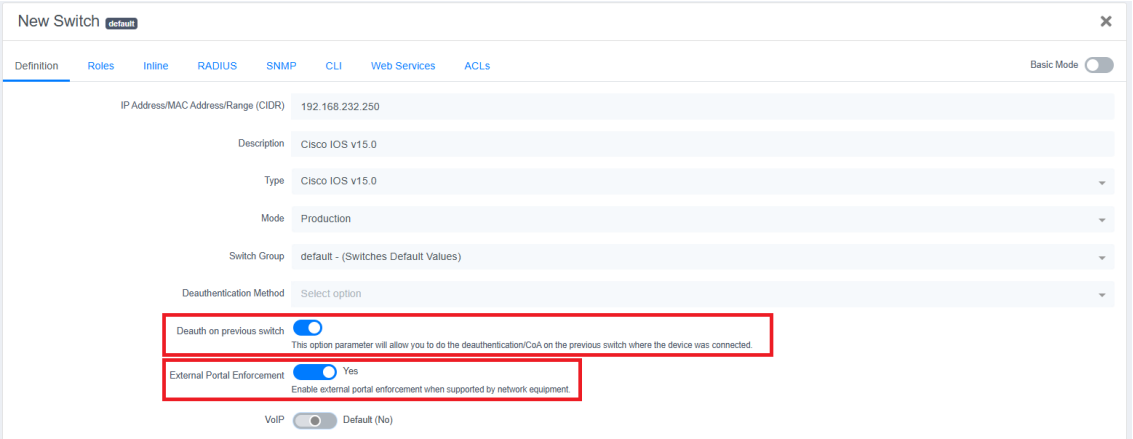

Figura 29. Configuración del perfil del conmutador. Activación del CoA y del portal cautivo

Dentro de la pestaña asociada a los roles se debe establecer la VLAN-ID de registro y de invitados en 2 (registration y guest). Esto asegura que los clientes no registrados sean colocados en dicha VLAN, y que una vez completen la autenticación del portal cautivo, no se requiera un cambio adicional de VLAN, manteniendo la continuidad de la sesión.

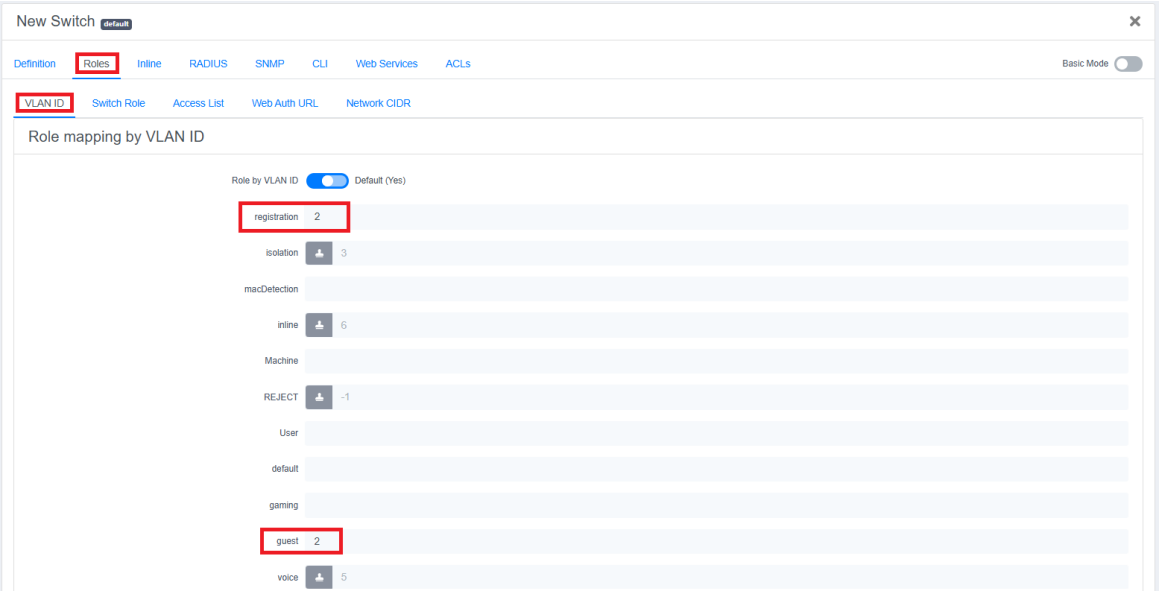

Figura 30. Configuración del perfil del conmutador. Asignación de las VLAN-IDs a los roles 'registration' y 'guest'

Lo siguiente que se debe hacer es activar el 'Role by Switch Role', y se asigna el rol de registro a 'registration', de esta manera se garantizará que los usuarios no registrados se les aplique la ACL. No se debe asociar también al rol de invitado, de lo contrario nunca podrían salir a Internet.

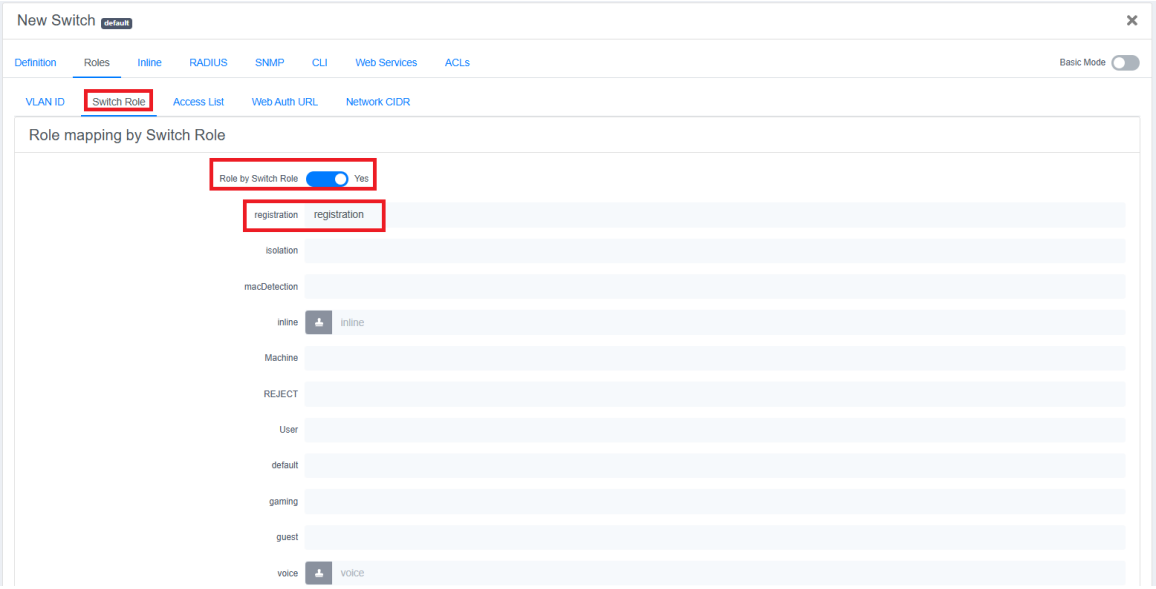

Figura 31. Configuración del perfil del conmutador. Activación del 'Role by Switch Role'

Posteriormente, en la pestaña de 'WebAuth URL', se establece la URL de registro '**http://192.168.232.133/Cisco::Cisco_IOS_15_0/**' que redirigirá a los usuarios al portal cautivo específico para el switch, asegurando que se emplee la página correcta para el registro y autenticación de los dispositivos.

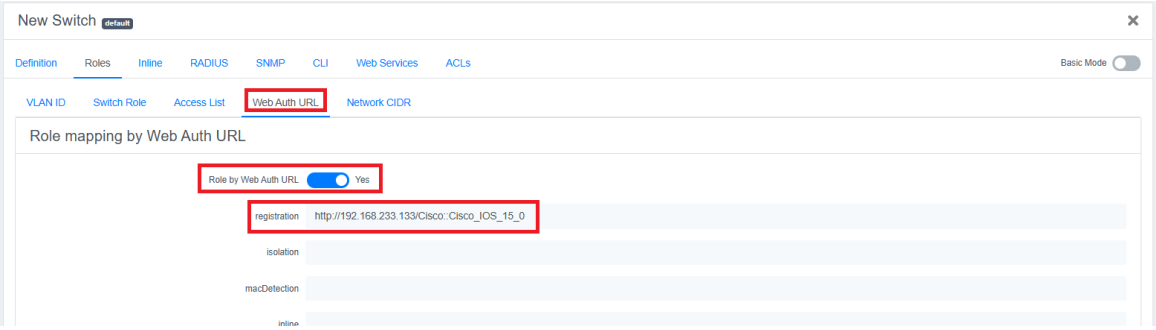

Figura 32. Configuración del perfil del conmutador. Establecimiento de la URL del WebAuth

Por último, en el perfil del conmutador, se establece el puerto del CoA.

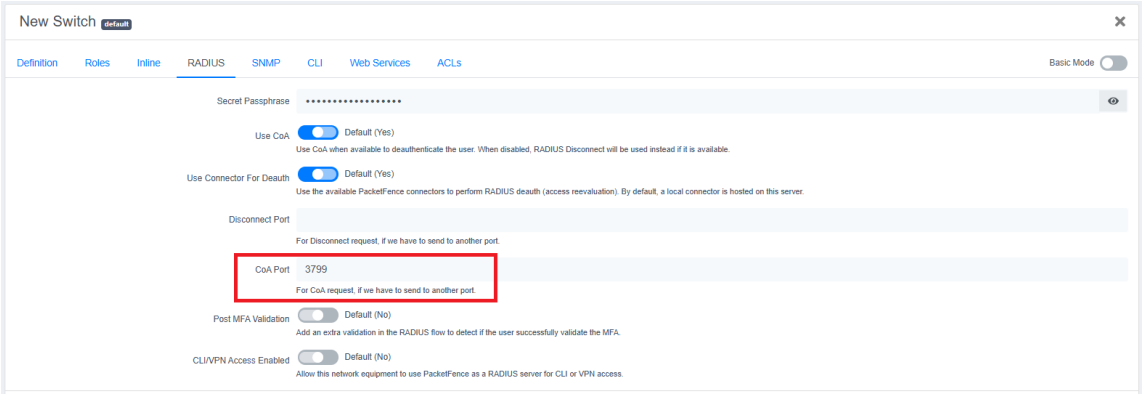

Figura 33. Configuración del perfil del conmutador. Asignación del puerto del CoA

Como ya nos pasó en apartados anteriores, debemos crear un tipo de conexión que se aplique en este caso a la autenticación web. Para ello asociamos al nombre del perfil de la nueva conexión, el identificador 'guest'. Además, le asignamos un filtro que actúe sobre los dispositivos que no utilizan autenticación 802.1X, habitual en usuarios invitados como ya se mencionó. Finalmente, se asocia como fuente de autenticación 'null-source'.

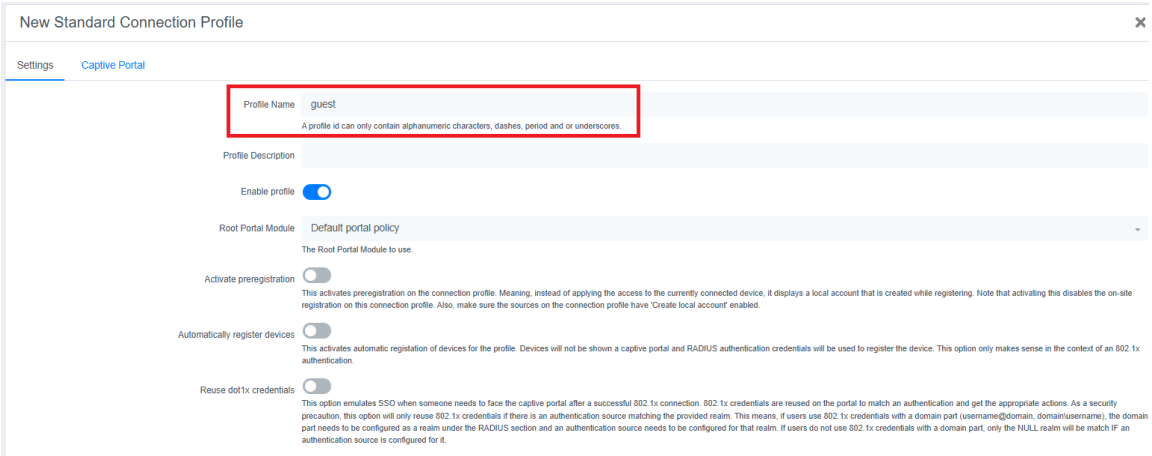

Figura 34. Creación de la conexión para el WebAuth. Asignación del nombre del perfil

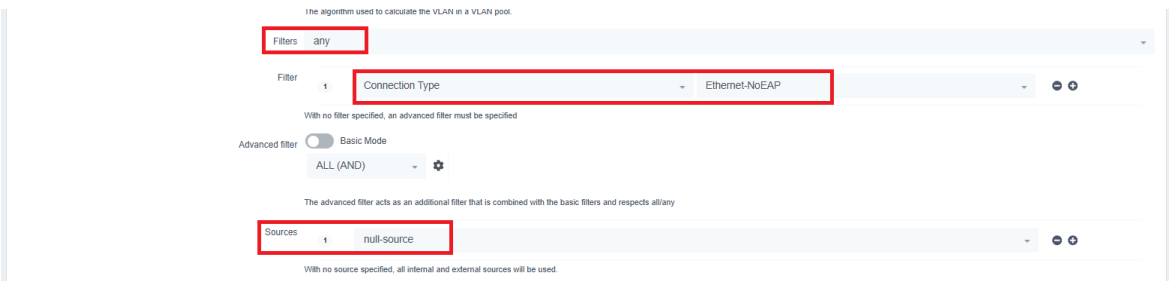

Figura 35. Creación de la conexión para el WebAuth. Establecimiento del filtro y fuente de autenticación

Por defecto PF no soporta peticiones/redirecciones al portal cautivo en la interfaz de gestión (la interfaz por defecto); es esencial acudir a la configuración de interfaces y asociarle el 'portal' daemon.

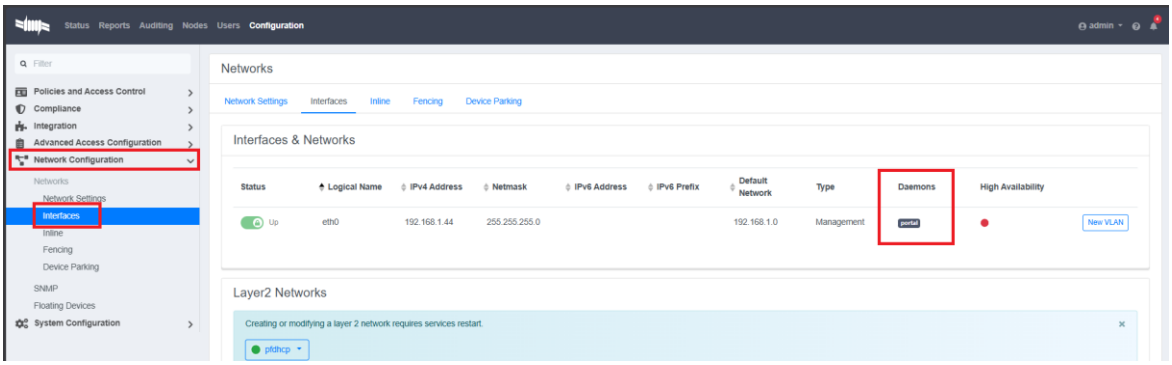

Figura 36. Comprobación de la asignación del 'portal' daemon a la interfaz de gestión

3.1.5. Pruebas de validación y funcionamiento del sistema BYOD

Una vez desplegada la infraestructura y posteriormente configurado cada una de las partes que la componen, se realizaron diversas pruebas para validar el correcto funcionamiento del sistema. Además, se expondrán gráficas y estadísticas para demostrar las capacidades de trazabilidad y auditoría que ofrece PF.

3.1.5.1. Autenticación exitosa mediante 802.1X

En este caso el dispositivo BYOD empleado es un Windows 10, el cual parte de una situación en la que no dispone de una salida a Internet (tal y como se muestra en la esquina inferior derecha).

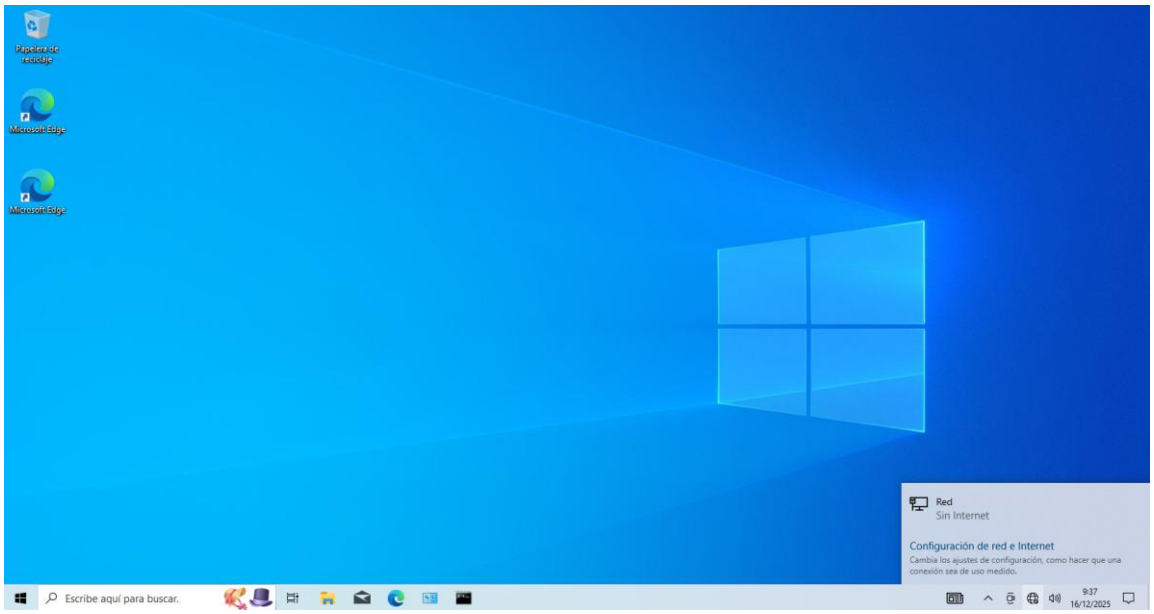

Figura 37. Estado inicial del cliente Windows 10 sin Internet

Antes necesita poner a punto una serie de servicios. En primer lugar, se ha activado el 'AutoWired Config'. Al establecer el servicio en modo automático, se garantiza que el equipo pueda iniciar correctamente el proceso de autenticación cada vez que se conecta a la red, sin necesidad de intervención manual por parte del usuario. De este modo, el cliente puede actuar como supplicant 802.1X, enviando sus credenciales al switch para que sean validadas por el servidor de autenticación.

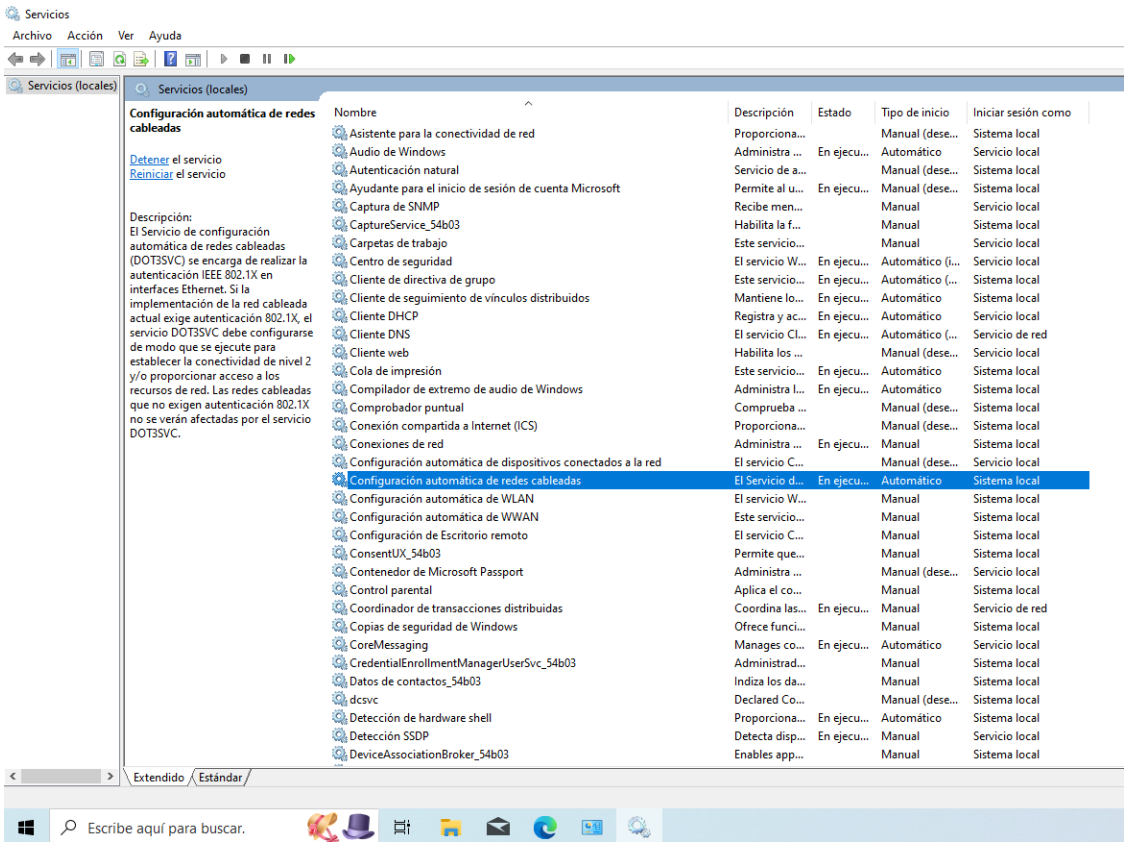

Figura 38. Arranque del servicio 'AutoConfig Wired Connection'

Posteriormente debemos acudir a las propiedades de la tarjeta de red y activar la autenticación IEEE 802.1X; así queda esta queda preparada para iniciar el proceso de autenticación frente al switch enviando las credenciales del usuario mediante el método configurado. En este caso, se ha seleccionado PEAP como método de autenticación, lo que permite encapsular las credenciales dentro de un canal seguro, esto es imprescindible aplicarlo en redes corporativas, de lo contrario las credenciales serían enviados como texto plano.

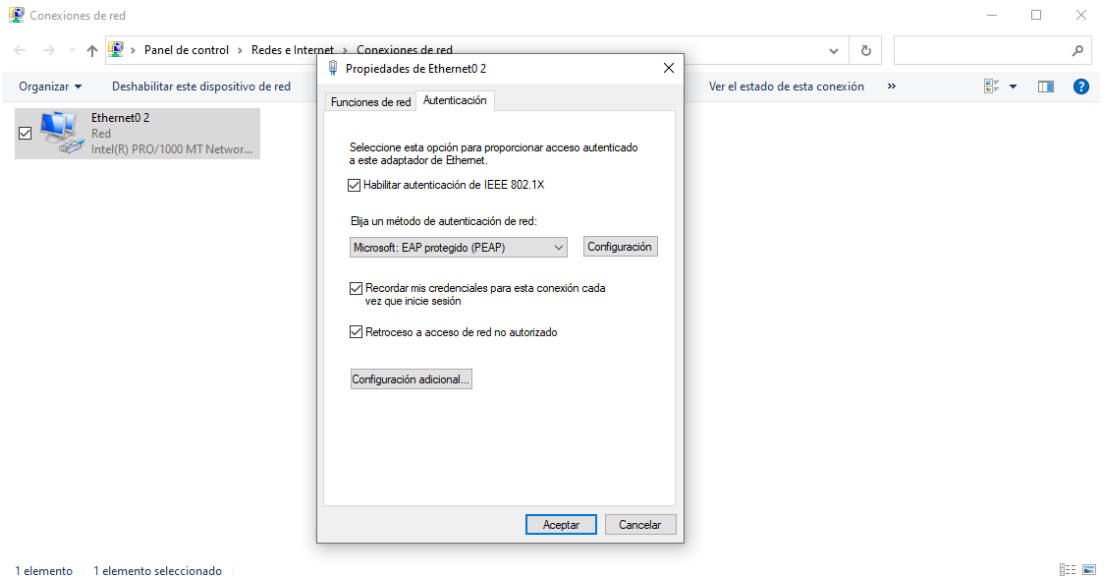

Figura 39. Configuración de la tarjeta de red. Protocolo PEAP

En el escenario actual, por evitar tener que exportar/importar certificados en el cliente se ha deshabilitado la opción de verificar la identidad del servidor validando el certificado (con fines puramente de testing, no es recomendable implementar esta práctica en redes empresariales/corporativas). Al desmarcar esta opción, el cliente acepta el túnel seguro sin comprobar la cadena de confianza del certificado presentado por el servidor de autenticación.

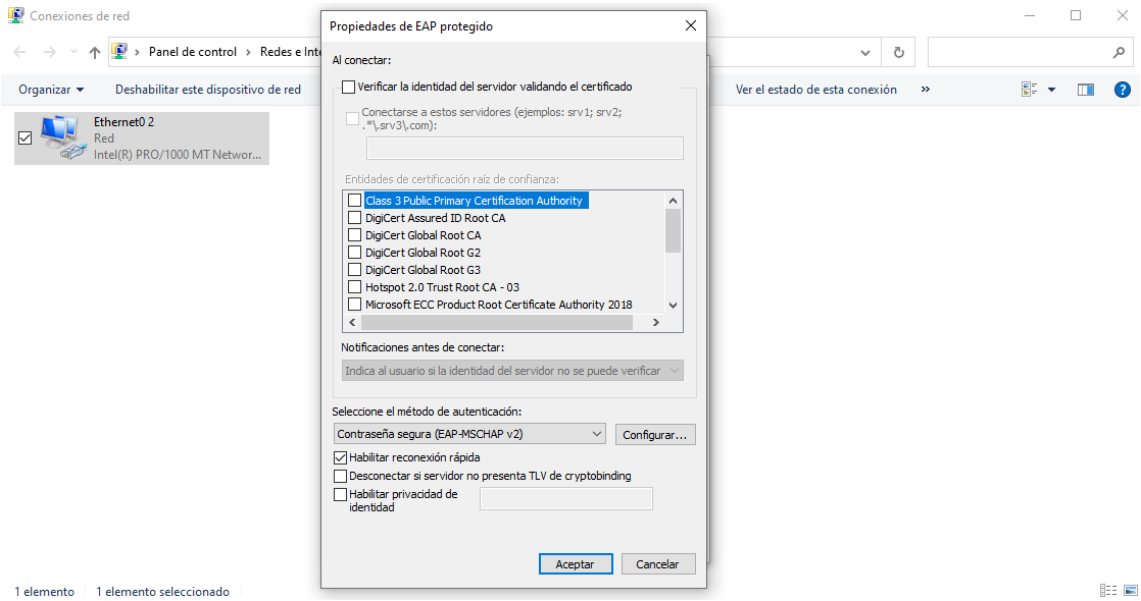

Figura 40. Configuración de la tarjeta de red. Desactivación de la verificación de la identidad del servidor

Tras ello, el sistema automáticamente solicita la introducción de las credenciales del usuario para iniciar el proceso. En este caso, el inicio de sesión se realiza nuevamente con el usuario Administrador, perteneciente al dominio configurado.

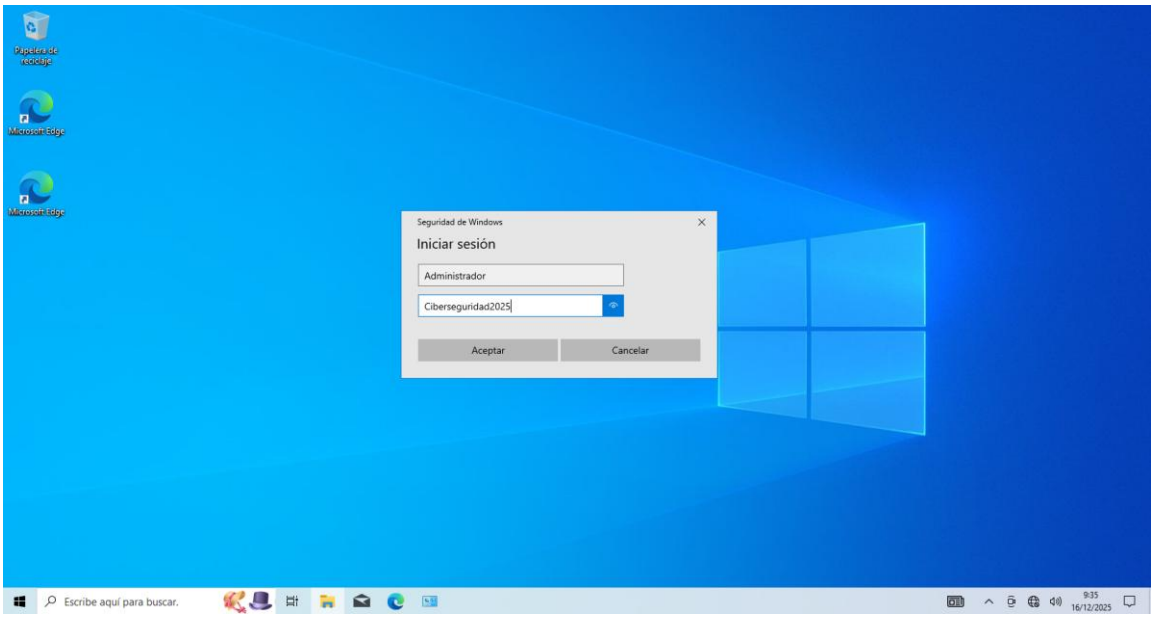

Figura 41. Solicitud de las credenciales del usuario

Una vez el conmutador recibe el RADIUS_Reply con la información correspondiente, el equipo consigue acceso a la red y a Internet. Esto se puede comprobar a través de los datos mostrados en la terminal ‘cmd’, donde el cliente ha obtenido la IPv4 192.168.232.135/24 y una puerta de enlace con la dirección 192.168.232.2. La asignación correcta de estos parámetros nos indica que el puerto del switch ha sido habilitado y que ha sido ubicado en la VLAN-ID=1 (default). Si se procede a abrir el navegador, se verifica de nuevo lo recién expuesto.

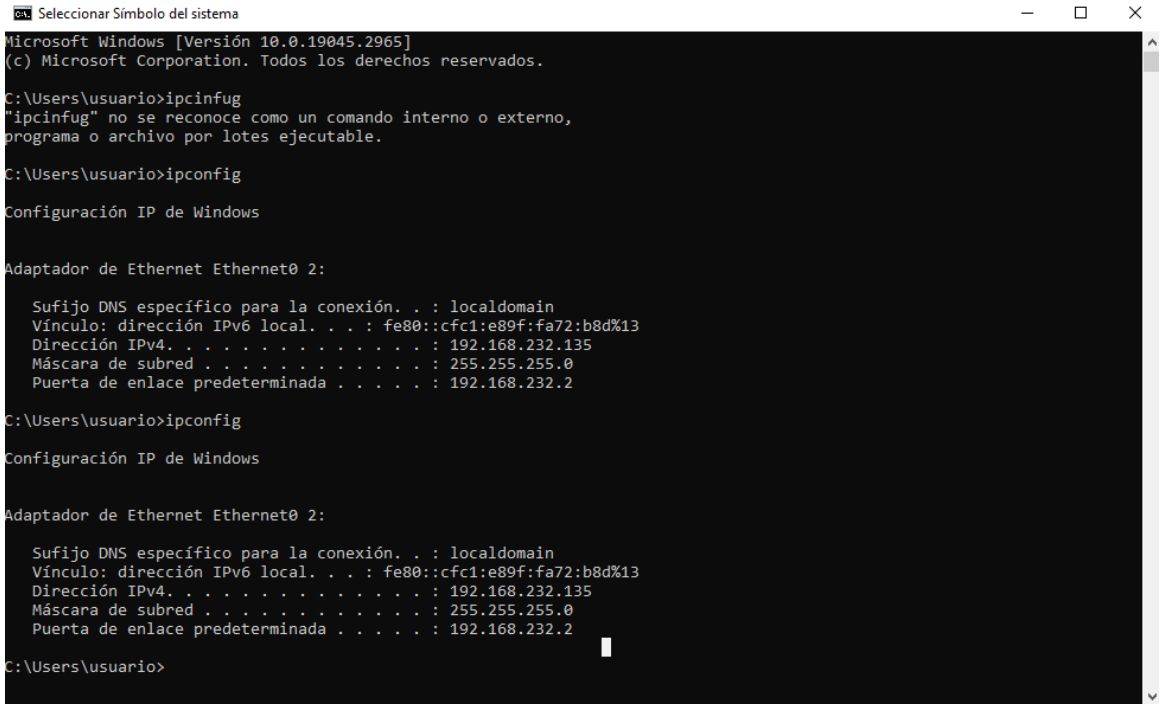

Figura 42. Dirección obtenida mediante DHCP

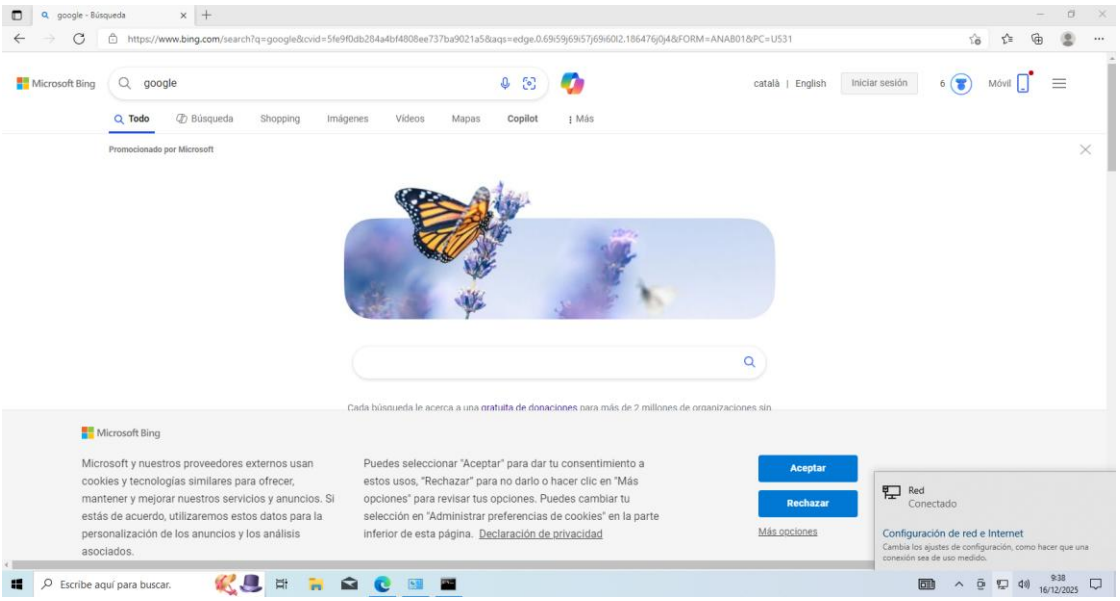

Figura 43. Estado final del cliente con conexión a Internet

Si acudimos a los logs de PF podemos corroborar que la autenticación ha sido exitosa. En primer lugar, filtrando el fichero 'radius.log' por la palabra 'Administrador', como se observa en la imagen inferior, se nos indica que se ha creado un Túnel TLS y se ha hecho un login correctamente.

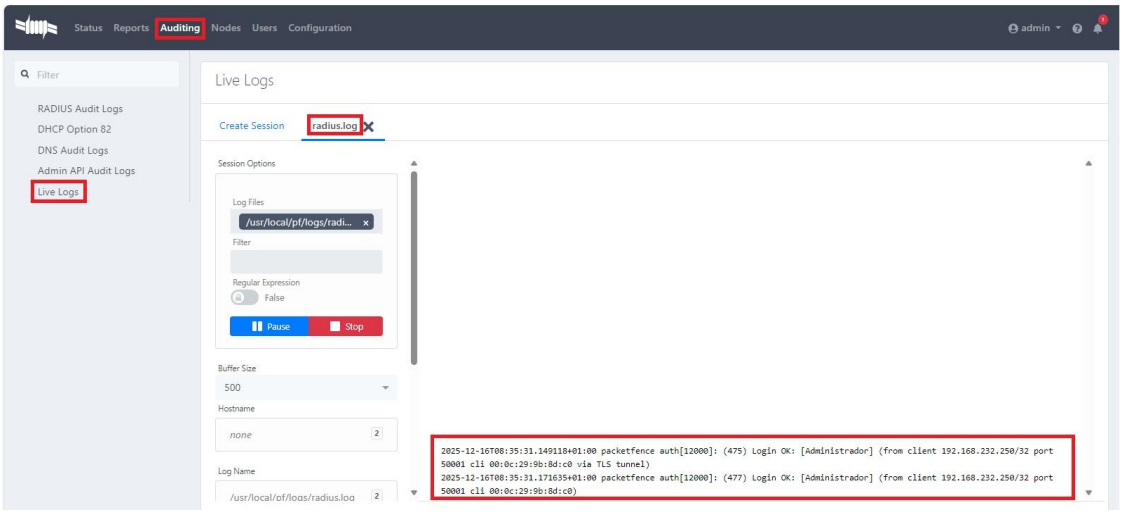

Figura 44. Contenido del 'radius.log' exitoso

Además, en la pestaña de RADIUS Audit Logs (*Auditing → RADIUS Audit Logs*) aparece una entrada en la que se especifica que un nodo con la misma MAC del equipo Windows 10 ha sido aceptado vía RADIUS y registrado mediante el usuario 'Administrador'.

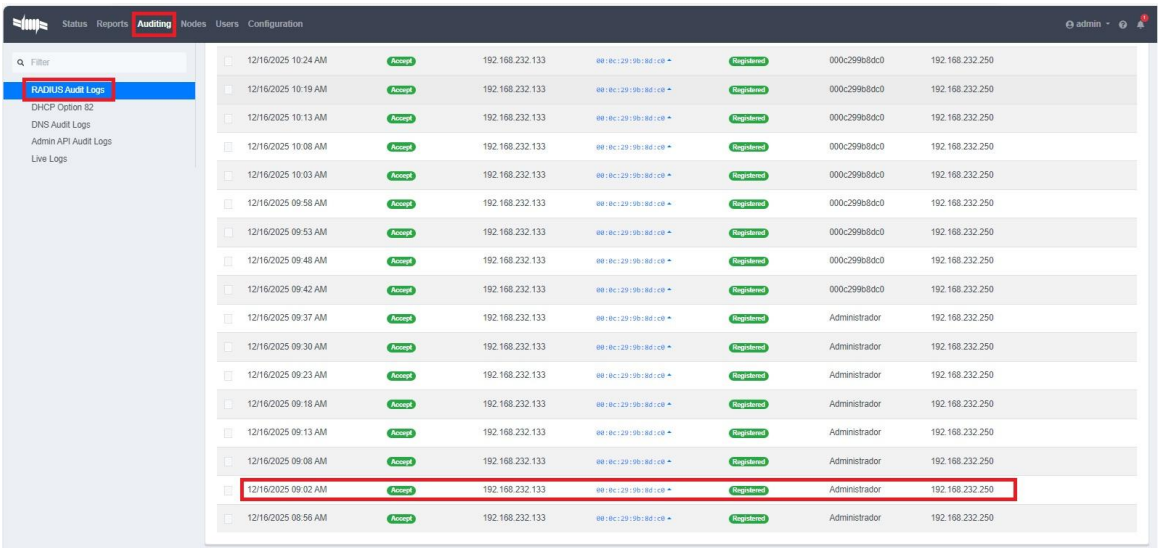

Figura 45. Equipo registrado mediante RADIUS

Incluso al hacer click encima de la entrada, se puede visualizar el contenido de los mensajes RADIUS intercambiados. Cabe destacar, de entre todos los valores, el que pone '**Cisco-AVPair="method=dot1x"**', puesto que es el que nos detalla el protocolo empleado en la autenticación (esto ganará relevancia más adelante).

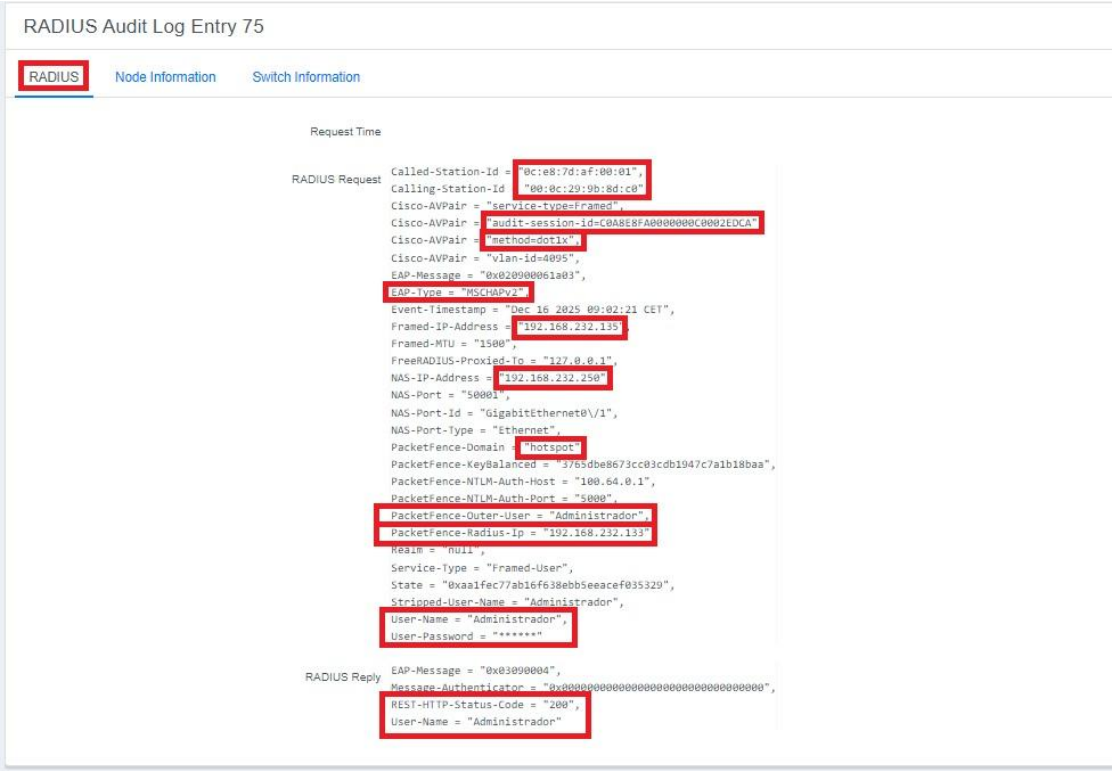

Figura 46. Contenido del mensaje RADIUS

Otra forma alternativa de validar el exitoso inicio de sesión consiste en acudir al conmutador Cisco, en el que se pueden mostrar las sesiones actuales de autenticación, y donde, efectivamente, aparece nuestro equipo Windows 10.

```
Switch#show authentication sessions

Interface    MAC Address    Method  Domain  Status Fg Session ID
Gi0/1        000c.299b.8dc0 dot1x   DATA    Auth      C0A8E8FA0000000C0002EDCA

Session count = 1

Key to Session Events Blocked Status Flags:

  A - Applying Policy (multi-line status for details)
  D - Awaiting Deletion
  F - Final Removal in progress
  I - Awaiting IIF ID allocation
  N - Waiting for AAA to come up
  P - Pushed Session
  R - Removing User Profile (multi-line status for details)
  U - Applying User Profile (multi-line status for details)
  X - Unknown Blocker
```

Figura 47. Sesión creada tras EAP exitoso

Para dar por concluido el apartado se han capturados las tramas de todo el proceso de autenticación en los diferentes enlaces mediante Wireshark. En la imagen inferior se muestran durante el proceso de autenticación 802.1X, utilizando el método EAP-PEAP. En las primeras tramas se identifica el EAP Request/Identity, mediante el cual el sistema solicita al cliente que se identifique. A continuación, se observa el inicio del intercambio EAP-PEAP, donde se establece un túnel TLS entre el cliente y el servidor de autenticación. Durante este proceso aparecen mensajes típicos del establecimiento de una sesión segura, como Client Hello, Server Hello, intercambio de certificados y finalización del handshake TLS. Una vez establecido el túnel seguro, las tramas posteriores aparecen como datos de aplicación cifrados, lo que indica que la información intercambiada, incluidas las credenciales del usuario, ya no viaja en claro por la red. Este comportamiento confirma que el proceso de autenticación se realiza de forma segura.

0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	60	Request, Identity
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	36	Response, Identity
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	60	Request, Protected EAP (EAP-PEAP)
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	190	Client Hello
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	1022	Request, Protected EAP (EAP-PEAP)
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	33	Response, Protected EAP (EAP-PEAP)
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	1018	Request, Protected EAP (EAP-PEAP)
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	33	Response, Protected EAP (EAP-PEAP)
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	801	Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	154	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	75	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	33	Response, Protected EAP (EAP-PEAP)
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	60	Application Data
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	67	Application Data
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	91	Application Data
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	121	Application Data
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	100	Application Data
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	55	Application Data
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	64	Application Data
VMware_9b:8d:c0	Nearest-non-TPMR-bridge	TLSv1.2	64	Application Data
0c:e8:7d:af:00:01	Nearest-non-TPMR-bridge	EAP	60	Success

Figura 48. Intercambio de mensajes EAP

```
▸ Frame 435: 154 bytes on wire (1232 bits), 154 bytes captured (1232 bits) on interface -, id 0
▸ Ethernet II, Src: VMware_9b:8d:c0 (00:0c:29:9b:8d:c0), Dst: Nearest-non-TPMR-bridge (01:80:c2:00:00:03)
▸ 802.1X Authentication
▾ Extensible Authentication Protocol
    Code: Response (2)
    Id: 5
    Length: 136
    Type: Protected EAP (EAP-PEAP) (25)
  ▸ EAP-TLS Flags: 0x80
    EAP-TLS Length: 126
  ▾ Transport Layer Security
    ▾ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
        Content Type: Handshake (22)
        Version: TLS 1.2 (0x0303)
        Length: 70
      ▾ Handshake Protocol: Client Key Exchange
          Handshake Type: Client Key Exchange (16)
          Length: 66
        ▾ Ciphersuite not implemented, contact Wireshark developers if you want this to be supported
          ▾ [Expert Info (Note/Undecoded): Ciphersuite not implemented, contact Wireshark developers if you want this to b…
              [Ciphersuite not implemented, contact Wireshark developers if you want this to be supported]
              [Severity level: Note]
              [Group: Undecoded]
    ▸ TLSv1.2 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
    ▸ TLSv1.2 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
```

Figura 49. Trama con el Handshake Message

Las siguientes tramas indican que la comunicación RADIUS se realiza correctamente y que el control de acceso funciona según lo esperado.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	318	Access-Request id=2
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	106	Access-Challenge id=2
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	490	Access-Request id=3
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	1110	Access-Challenge id=3
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	324	Access-Request id=4
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	1106	Access-Challenge id=4
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	324	Access-Request id=5
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	889	Access-Challenge id=5
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	454	Access-Request id=6
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	157	Access-Challenge id=6
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	324	Access-Request id=7
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	140	Access-Challenge id=7
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	367	Access-Request id=8
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	173	Access-Challenge id=8
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	421	Access-Request id=9
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	182	Access-Challenge id=9
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	355	Access-Request id=10
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	146	Access-Challenge id=10
192.168.232.250	192.168.232.133	RADIUS	364	Access-Request id=11
192.168.232.133	192.168.232.250	RADIUS	217	Access-Accept id=11

Figura 50. Intercambio de mensajes RADIUS

```
▸ Frame 1835: 318 bytes on wire (2544 bits), 318 bytes captured (2544 bits) on interface -, id 0
▸ Ethernet II, Src: 0c:e8:7d:af:80:01 (0c:e8:7d:af:80:01), Dst: VMware_4e:62:85 (00:0c:29:4e:62:85)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.232.250, Dst: 192.168.232.133
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 1645, Dst Port: 1812
▾ RADIUS Protocol
    Code: Access-Request (1)
    Packet identifier: 0x2 (2)
    Length: 276
    Authenticator: 6b33e7961c5bd85cfdf2fbcdce893f54
    [The response to this request is in frame 1837]
  ▾ Attribute Value Pairs
    ▸ AVP: t=User-Name(1) l=15 val=Administrador
    ▸ AVP: t=Service-Type(6) l=6 val=Framed(2)
    ▸ AVP: t=Vendor-Specific(26) l=27 vnd=ciscoSystems(9)
    ▸ AVP: t=Framed-MTU(12) l=6 val=1500
    ▸ AVP: t=Called-Station-Id(30) l=19 val=0C-E8-7D-AF-00-01
    ▸ AVP: t=Calling-Station-Id(31) l=19 val=00-0C-29-9B-8D-C0
    ▸ AVP: t=EAP-Message(79) l=20 Last Segment[1]
    ▸ AVP: t=Message-Authenticator(80) l=18 val=1c9b7ac2fae5e1106238b37f992299a7
    ▸ AVP: t=EAP-Key-Name(102) l=2 val=[wrong length]
    ▸ AVP: t=Vendor-Specific(26) l=49 vnd=ciscoSystems(9)
    ▸ AVP: t=Vendor-Specific(26) l=20 vnd=ciscoSystems(9)
    ▸ AVP: t=Vendor-Specific(26) l=17 vnd=ciscoSystems(9)
    ▸ AVP: t=NAS-IP-Address(4) l=6 val=192.168.232.250
    ▸ AVP: t=NAS-Port-Id(87) l=20 val=GigabitEthernet0/1
    ▸ AVP: t=NAS-Port-Type(61) l=6 val=Ethernet(15)
    ▸ AVP: t=NAS-Port(5) l=6 val=50001
```

Figura 51. Mensaje RADIUS. Access-Request

```
▸ Frame 1837: 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface -, id 0
▸ Ethernet II, Src: VMware_4e:62:85 (00:0c:29:4e:62:85), Dst: 0c:e8:7d:af:80:01 (0c:e8:7d:af:80:01)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.232.133, Dst: 192.168.232.250
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 1812, Dst Port: 1645
▾ RADIUS Protocol
    Code: Access-Challenge (11)
    Packet identifier: 0x2 (2)
    Length: 64
    Authenticator: 49272963d59f33e5c59af0258e3f2032
    [This is a response to a request in frame 1835]
    [Time from request: 0.006892000 seconds]
  ▾ Attribute Value Pairs
    ▸ AVP: t=Message-Authenticator(80) l=18 val=854571b7ffda9caab9a4576caa3ffae8
    ▸ AVP: t=EAP-Message(79) l=8 Last Segment[1]
    ▸ AVP: t=State(24) l=18 val=12b9c76612bbdec7c01fc5e2c484b987
```

Figura 52. Mensaje RADIUS. Access-Challenge

```
▸ Frame 2161: 217 bytes on wire (1736 bits), 217 bytes captured (1736 bits) on interface -, id 0
▸ Ethernet II, Src: VMware_4e:62:85 (00:0c:29:4e:62:85), Dst: 0c:e8:7d:af:80:01 (0c:e8:7d:af:80:01)
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.232.133, Dst: 192.168.232.250
▸ User Datagram Protocol, Src Port: 1812, Dst Port: 1645
▾ RADIUS Protocol
    Code: Access-Accept (2)
    Packet identifier: 0xb (11)
    Length: 175
    Authenticator: 0eaac611662a8074b75a4f2fe7be1f96
    [This is a response to a request in frame 2160]
    [Time from request: 0.001500000 seconds]
  ▾ Attribute Value Pairs
    ▸ AVP: t=Message-Authenticator(80) l=18 val=9d9cf950bf1b50249424091b26fe044b
    ▸ AVP: t=User-Name(1) l=15 val=Administrador
    ▸ AVP: t=Vendor-Specific(26) l=58 vnd=Microsoft(311)
    ▸ AVP: t=Vendor-Specific(26) l=58 vnd=Microsoft(311)
    ▸ AVP: t=EAP-Message(79) l=6 Last Segment[1]
```

Figura 53. Mensaje RADIUS. Access-Accept

3.1.5.2. Autenticación fallida mediante 802.1X y ataques

En pruebas anteriores a la introducción de un equipo Windows 10, se empleó como dispositivo BYOD una computadora Windows 7, en la que se realizaron las mismas modificaciones que el primer equipo mencionado (arranque del servico 'AutoWired Config Connections' y modificación de las propiedades de la tarjeta de red); sin embargo, debido a incompatibilidades con la versión de TLS, el intento de autenticación mediante 802.1X no se pudo llevar a cabo ,y como consecuencia, se puso en marcha la autenticación mediante MAB.

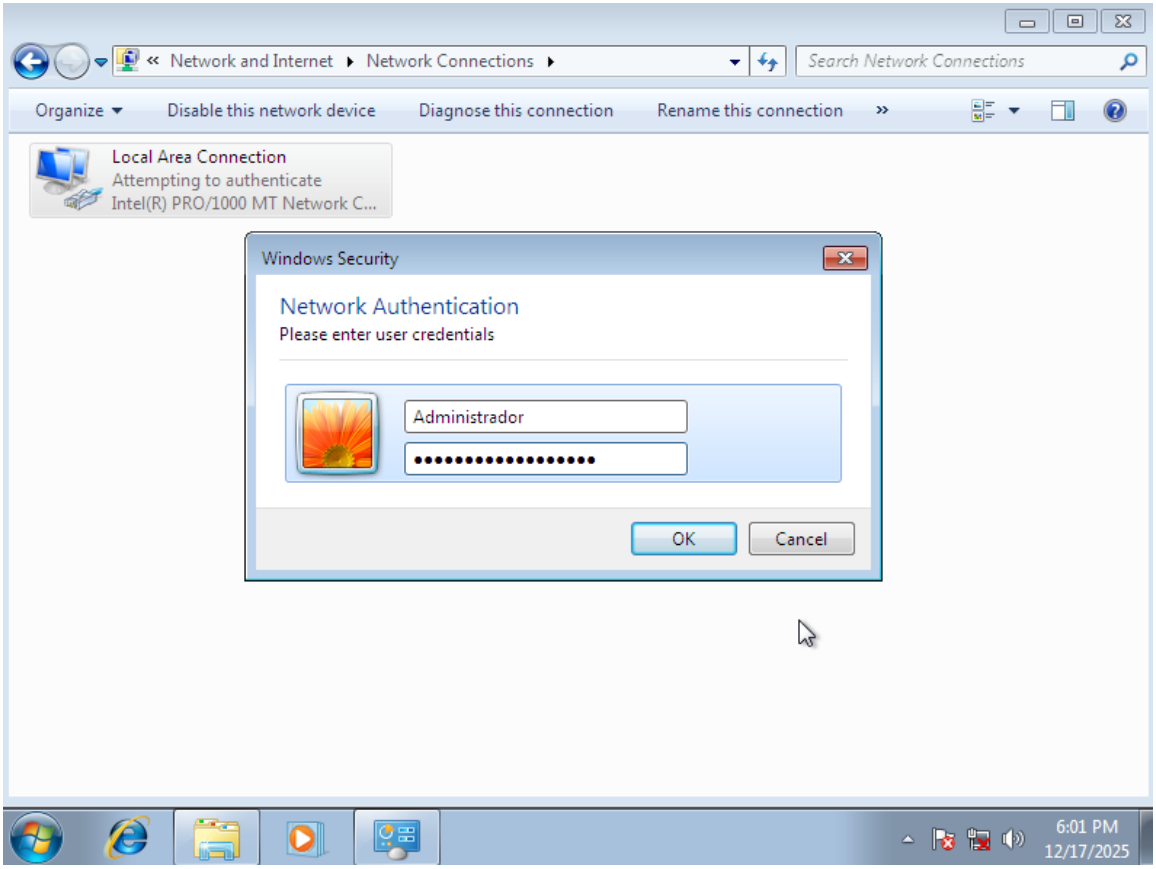

Figura 54. Solicitud de las credenciales en el equipo Windows 7

```
2025-12-15T15:52:15.783112+01:00 packetfence auth[43137]: (6332)
eap_peap: ERROR: (TLS) PEAP - Alert write:fatal:protocol version
2025-12-15T15:52:15.783631+01:00 packetfence auth[43137]: (6332)
eap_peap: ERROR: (TLS) PEAP - Server : Error in error
2025-12-15T15:52:15.783695+01:00 packetfence auth[43137]: (6332)
Login incorrect (eap_peap: (TLS) PEAP - Alert write:fatal:protocol
version): [Administrador] (from client 192.168.232.250/32 port 50001
cli 00:0c:29:18:ca:00)
```

Figura 55. Errores registrados en el ‘radius.log’ durante el proceso de autenticación 802.1X

Es extremadamente interesante esta información, puesto que, en la sección orientada a la validación del funcionamiento del portal cautivo, buscamos una situación de partida igual a la expuesta. Durante el desarrollo del proyecto se trató de reutilizar este fallo a favor para exponer el punto de partida del WebAuth, sin embargo, el navegador del equipo Windows 7 se encontraba desactualizado imposibilitándonos visualizar correctamente el portal cautivo, por lo que se recurrió nuevamente el uso del dispositivo Windows 10.

Con respecto a los posibles ataques, se intentó conectar a un mismo puerto diferentes equipos con la finalidad de poder comprobar si el switch Cisco era capaz de detectar violaciones de seguridad de puertos (port-security). El resultado mostró lo esperado, el conmutador detectó el ataque y mando a inhabilitar el puerto correspondiente.

```
*Dec 17 16:42:40.975: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/1, changed state to up
*Dec 17 16:43:02.070: %PM-4-ERR_DISABLE: security-violation error detected on Gi
0/1, putting Gi0/1 in err-disable state
*Dec 17 16:43:02.071: %AUTHMGR-5-SECURITY_VIOLATION: Security violation on the i
nterface GigabitEthernet0/1, new MAC address (000c.2918.ca00) is seen.AuditSessi
onID  Unassigned
*Dec 17 16:43:03.070: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/1, changed state to down
*Dec 17 16:43:04.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed stat
e to down
```

Figura 56. Salida por consola de la violación de seguridad del puerto

```
Switch#show interface GigabitEthernet0/1 status

Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi0/1                        err-disabled 1            auto   auto unknown
```

Figura 57. Desactivación del puerto

3.1.5.3. Autenticación exitosa mediante MAB y portal cautivo

Como ya se ha explicado, la situación con el equipo Windows 7 supone un punto de partida idóneo para demostrar la autenticación MAB por medio del portal cautivo, sin embargo, por razones mencionadas previamente, se ha reutilizado el Windows 10 como dispositivo BYOD de ejemplo.

Lo primero que se ha realizado ha sido desconectar el equipo del switch (apagando su interfaz virtual), después se ha comprobado que el dispositivo en cuestión se encontraba en el menú de PF como no registrado (unregistered), para ello se ha cambiado el valor del estado del nodo al mencionado. A continuación, se ha deshabilitado la autenticación 802.1X de las tarjetas de red y se ha apagado el servicio correspondiente. Para concluir se ha conectado el endpoint al conmutador y se ha solicitado un recurso vía web a través del navegador. Como consecuencia, se ha redirigido al portal cautivo, donde se requiere aceptar los términos para poder obtener conectividad a Internet.

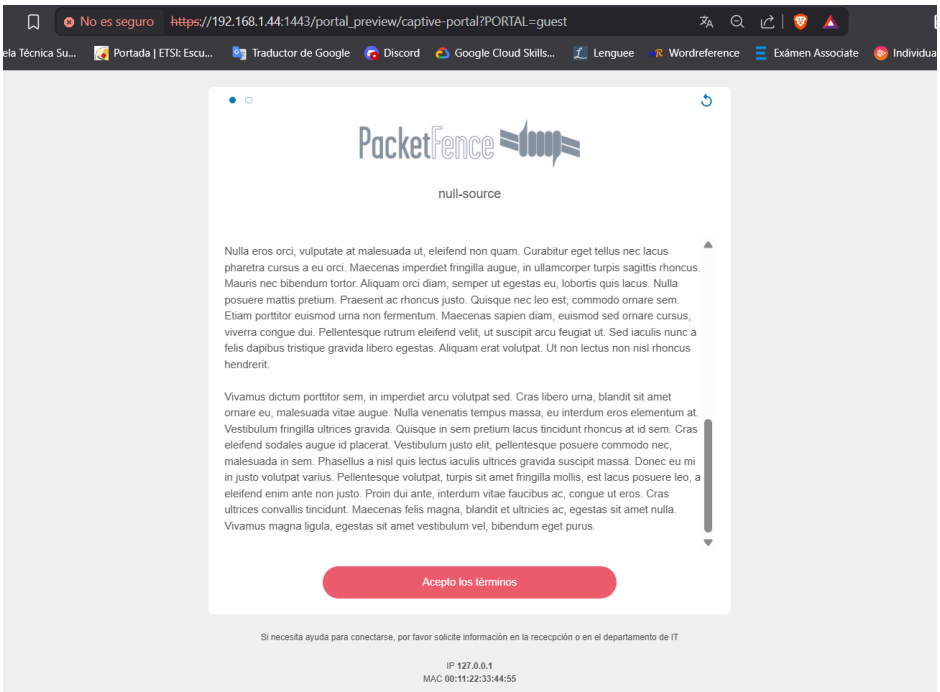

Figura 58. Redirección hacía el portal cautivo

Tras haber sido aceptados, se debe esperar a que PF asigne al usuario el rol de 'guest' (dejando atrás el de registro). Esto provocará que la VLAN-ID del dispositivo siga siendo 2, pero ahora evitando el cumplimiento del ACL, donde se le bloqueaba previamente el tráfico HTTP(S), por supuesto ganando salida a Internet.

Figura 59. Asignación del rol de invitado

Si acudimos a la pestaña 'RADIUS Audit Logs' se puede apreciar como el contenido de los mensajes RADIUS intercambiados es ligeramente distinto, destacando principalmente el '**Cisco-AVPair=method="mab"**', demostrando explícitamente que el mecanismo empleado para la autenticación del dispositivo ha sido MAB; es también significativo la aparición en el RADIUS_Reply los Cisco-AVPair con los valores '**url-redirect-acl=registration**' y '**url-redirect=http:\/\/192.168.232.133\/Cisco::Cisco_IOS_15_0\/sid336c93**'. Por último, a diferencia de las otras autenticaciones, aquí la respuesta lleva un identificador de túnel (VLAN-ID=2).

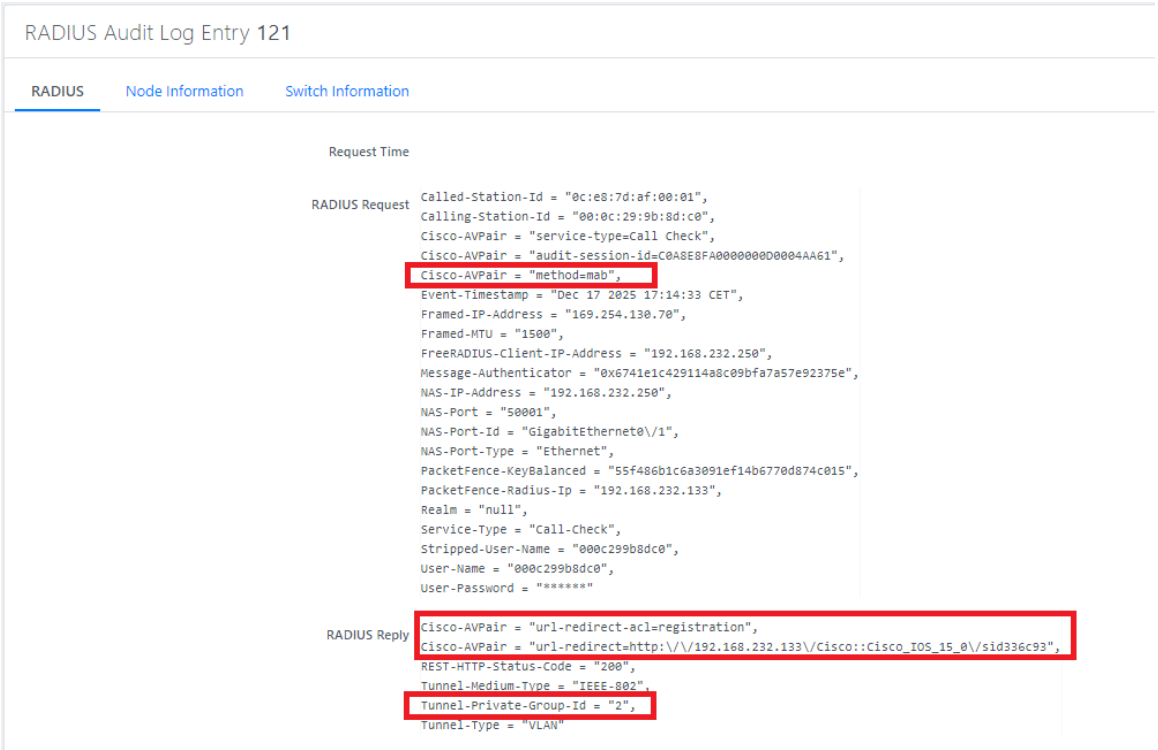

Figura 60. Contenido de los mensajes RADIUS mediante la autenticación MAB con el portal cautivo

Es interesante detallar que pese haber sido autenticado, el estado del nodo es el de no registrado, puesto que no ha usado el protocolo 802.1X, si no MAB/WebAuth. El nombre del usuario ya no viene dado por 'Administrador', en su defecto aparece la MAC del equipo Windows 10.

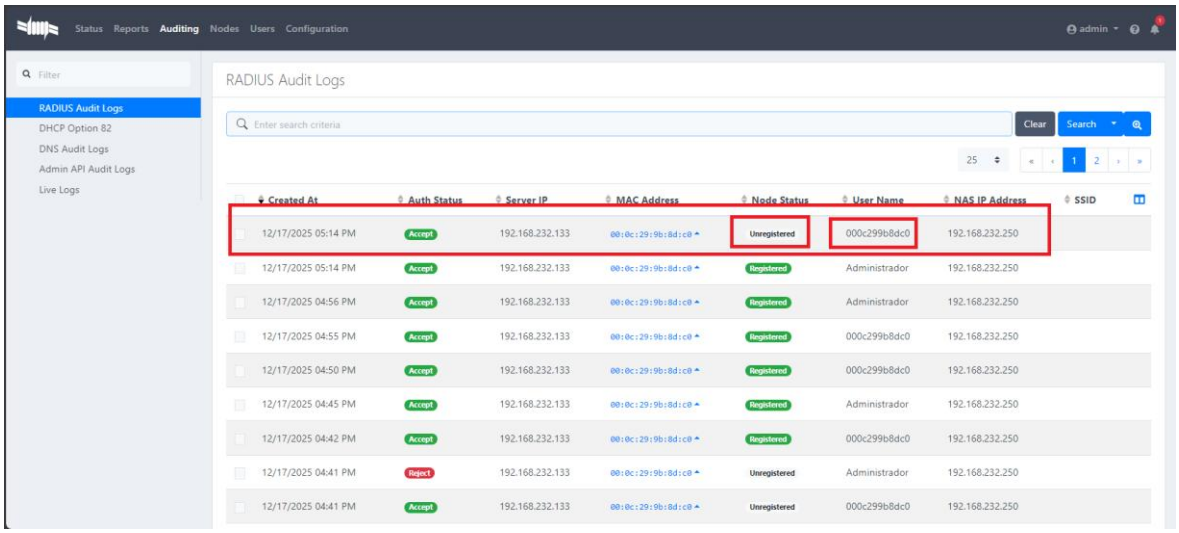

Figura 61. Entrada RADIUS asociada a la autenticación del cliente mediante MAB y portal cautivo

3.1.5.4. Gráficas y estadísticas generadas por PacketFence

Cabe destacar que las gráficas/estadísticas mostradas a continuación son posteriores a la consecución de la autenticación exitosa mediante MAB y portal cautivo, son meramente ilustrativas, para hacer una idea al lector sobre el potencial de PF en la realización de este tipo de ilustraciones.

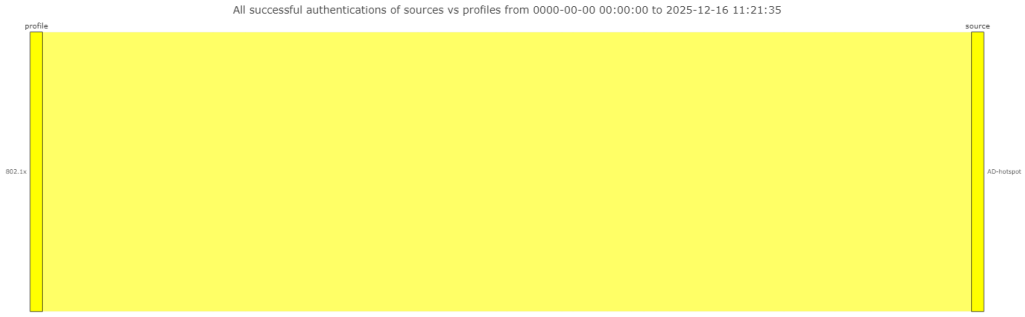

Figura 62. Autenticaciones exitosas relacionando la fuente de autenticación con el perfil de conexión

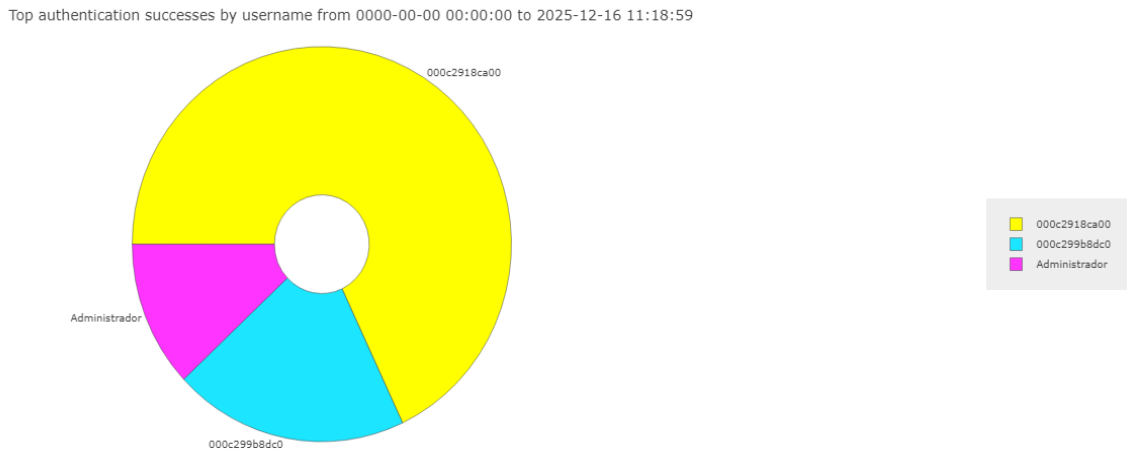

Figura 63. Número de autenticaciones exitosas por nombre de usuario

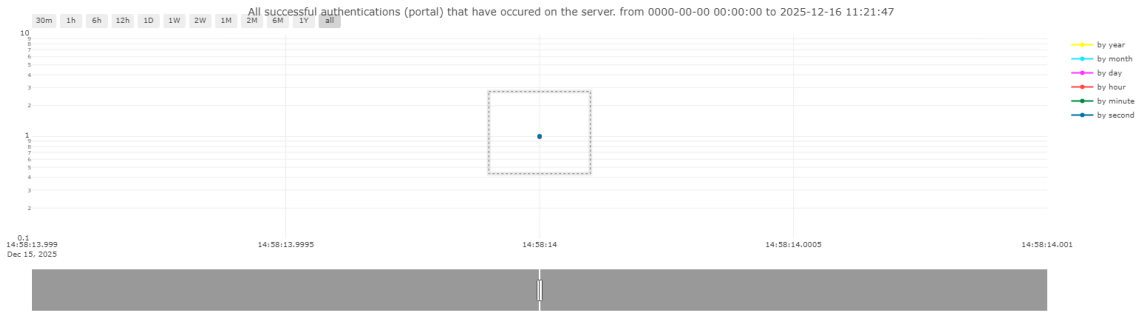

Figura 64. Autenticaciones mediante portal cautivo

4. Conclusiones del trabajo y relación con las prácticas realizadas

4.1. Valoración del escenario implementado

Como conclusión general, se ha constatado que PacketFence constituye una solución NAC plenamente viable y adecuada para su despliegue en entornos corporativos, tanto desde el punto de vista técnico como operativo. El trabajo desarrollado se apoya en una topología básica cuyo objetivo principal es evidenciar la necesidad y utilidad de una solución de control de acceso a la red en el ámbito empresarial; no obstante, las funcionalidades abordadas (autenticación mediante 802.1X, MAB, integración con Active Directory, uso de RADIUS, portal cautivo y segmentación lógica y dinámica de la red) representan únicamente una parte del potencial real de PacketFence. La plataforma ofrece capacidades avanzadas adicionales, como la aplicación de políticas de seguridad de tipo cortafuegos o

la integración con tecnologías VPN, que no han sido objeto de este estudio pero que refuerzan su versatilidad como solución de seguridad de red.

Centrando el análisis en el escenario implementado, el paradigma BYOD y, en particular, el modo de operación Out-of-Band, ponen de manifiesto el enfoque actual y futuro de las soluciones NAC, destacando por su elevada escalabilidad y su menor impacto sobre el plano de datos de la red. Asimismo, la interfaz gráfica de PacketFence abstrae al administrador de gran parte de la complejidad inherente a la configuración directa de los servicios subyacentes (como el servidor RADIUS), reduciendo significativamente la probabilidad de errores de configuración y facilitando la gestión centralizada de las políticas de acceso.

Aunque no se ha podido desarrollar de forma completa el escenario basado en EasyHotspot, el análisis realizado ha sido suficiente para evidenciar las amplias capacidades de PacketFence frente a esta alternativa, la cual presenta mayores limitaciones funcionales y un claro estado de obsolescencia, hasta el punto de haber requerido su despliegue mediante una imagen ISO preconfigurada debido a incompatibilidades con versiones actuales de software. Finalmente, habría resultado de especial interés complementar el trabajo con la evaluación de PacketFence frente a ataques habituales en redes de conmutación, como el VLAN hopping, ataques de tipo Man-in-the-Middle o ARP spoofing, así como con la implementación de un escenario de autenticación federada basado en proveedores externos como Google o GitHub, lo que permitiría profundizar aún más en el análisis de las capacidades de la solución.

4.2. Relación con las prácticas realizadas

Existe una estrecha relación entre el trabajo desarrollado y los contenidos abordados en la clase 6 del módulo, centrados en el uso de ACLs y autenticación 802.1X. Desde un punto de vista práctico, el escenario implementado resulta conceptualmente similar, aunque con una diferencia clave: en PacketFence, la configuración y gestión del servidor RADIUS se encuentran completamente abstraídas y centralizadas a través de su interfaz gráfica, lo que simplifica notablemente su administración. Esto contrasta con el uso de FreeRADIUS de forma independiente, donde durante la práctica fue necesario invertir una parte considerable del esfuerzo en la verificación manual del contenido y coherencia de los ficheros de configuración.

En este trabajo, PacketFence actúa como servidor RADIUS, manteniéndose una lógica de funcionamiento equivalente a la vista en la práctica, pero ampliada con la implementación de múltiples mecanismos de autenticación y la integración con Active Directory. Adicionalmente, a través del portal cautivo, PacketFence permite aplicar ACLs equivalentes a las utilizadas en las prácticas, pero de forma dinámica y contextual, ajustando las restricciones de acceso en función del estado del dispositivo, su nivel de autenticación o el rol asignado en cada momento. Este enfoque permite que las políticas de filtrado no sean estáticas, sino que evolucionen durante el ciclo de conexión del usuario, aportando un mayor grado de flexibilidad y control frente a las configuraciones tradicionales basadas exclusivamente en ACLs fijas en el conmutador.

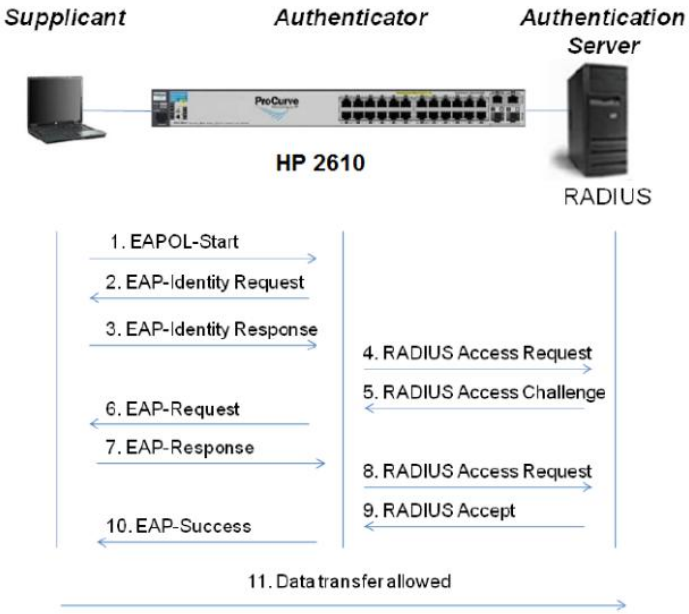

Figura 65. Escenario de la práctica

ANEXO A: Configuración del conmutador

A continuación, se muestra la configuración completa del conmutador:

```
service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service compress-config

hostname Switch

boot-start-marker

boot-end-marker

username admin privilege 15 secret 5 $1$mUQg$WiVD6gkcnVDsSTqF7zJXL0

aaa new-model

aaa group server radius packetfence

       server name packetfence

aaa authentication login default local

aaa authentication dot1x default group packetfence

aaa authorization network default group packetfence

aaa server radius dynamic-author client 192.168.232.133 server-key
Ciberseguridad2025 port 3799

aaa session-id common

clock timezone CET 1 0

ip cef

no ipv6 cef

dot1x system-auth-control

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

vlan internal allocation policy ascending
```

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk allowed vlan 1,2
       switchport trunk encapsulation dot1q
       switchport mode trunk
       media-type rj45
       negotiation auto
interface GigabitEthernet0/1
       switchport mode access
       media-type rj45
       negotiation auto
       authentication order dot1x mab
       authentication priority dot1x mab
       authentication port-control auto
       authentication periodic
       authentication timer reauthenticate 10800
       authentication timer restart 10800
       mab
       no snmp trap link-status
       dot1x pae authenticator
       dot1x timeout quiet-period 2
       dot1x timeout tx-period 3
interface GigabitEthernet0/2
       media-type rj45
       negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3
       media-type rj45
       negotiation auto
interface Vlan1
```

```
        ip address 192.168.232.250 255.255.255.0
        ip forward-protocol nd
        ip http server
        ip http secure-server
ip access-list extended registration
        deny ip any host 192.168.232.133
        permit tcp any any eq www
        permit tcp any any eq 443
        snmp-server community public RO
        snmp-server community private RW
radius server packetfence
        address ipv4 192.168.232.133 auth-port 1812 acct-port 1813
        key Ciberseguridad2025
        control-plane
end
```